І. Б. Туркін, О. В. Вдовітченко

ОСНОВИ ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

І. Б. Туркін, О. В. Вдовітченко

ОСНОВИ ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Навчальний посібник до виконання лабораторних робіт

Харків «ХАІ» 2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

І. Б. Туркін, О. В. Вдовітченко

ОСНОВИ ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Навчальний посібник до виконання лабораторних робіт

Харків «ХАІ» 2020

УДК 004.89
С56

Рецензенти: д-р техн. наук, доц. М. М. Коробльов,
канд. техн. наук, доц. Т. В. Філімончук

Туркін, І. Б.

С56 Основи програмної інженерії [Електронний ресурс] : навч. посіб. до виконання лаб. робіт / І. Б. Туркін, О. В. Вдовітченко. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. – 54 с.

Описано проведення лабораторних занять з дисципліни «Основи програмної інженерії», під час яких студенти закріплюють теоретичні знання, отримані на лекціях; ознайомлюються з технологіями документування результатів програмного розроблення, принципами аналізу вимог до проектування та розроблення програмного коду, а також із методами підтвердження якості програмного розроблення. Викладено основи теорії управління проектами.

Для початківців-програмістів, а також для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» при виконанні лабораторних робіт.

Іл. 16. Табл. 10. Бібліогр.: 11 назв

УДК 004.89

© Туркін І. Б., Вдовітченко О. В., 2020
© Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2020

ЗМІСТ

Лабораторна робота № 1. Оформлення технічної документації в текстовому процесорі Word 4
Лабораторна робота № 2. Аналіз результатів запиту пошукових ресурсів на релевантність. 10
Лабораторна робота № 3. Використання Microsoft Office Visio в проектуванні ПЗ 12
Лабораторна робота № 4. Використання Microsoft PowerPoint для розробки презентацій 16
Лабораторна робота № 5. Анімація складних схем і алгоритмів за допомогою PowerPoint 20
Лабораторна робота № 6. Аналіз бізнес-процесів з використанням IDEF0. 24
Лабораторна робота № 7. Складання плану тестування ПЗ. Методи і засоби налагодження. 33
Лабораторна робота № 8. Планування проекту з допомогою діаграм Ганта. 39
Бібліографічний список 53

Лабораторна робота № 1
ОФОРМЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В ТЕКСТОВОМУ ПРОЦЕСОРІ WORD

Мета роботи: ознайомитися з основними можливостями текстового процесора Word.

Завдання

1. Скласти резюме з шаблону.
2. Написати автобіографію (вставка графічного об'єкта – свого фото, використовувати три стилі оформлення).
3. Скласти зміст.

Зміст звіту

1. Зміст.
2. Постановка задачі.
3. Резюме.
4. Автобіографія.

Теоретичні відомості
Текстовий процесор Microsoft Word

Запустіть Word і ознайомтеся з тим, що з'явиться на екрані. Більшість необхідних команд та інструментів легко виявити на панелях інструментів «Стандартна» та «Форматування» або в меню Word. Якщо під час роботи буде потрібна допомога, викличте помічника.

Стилі

Стилі задають зовнішній вигляд різних елементів тексту в документі, наприклад, заголовків, написів під рисунками та основного тексту. Стилі дозволяють застосувати до абзацу чи слова цілу сукупність атрибутів форматування за одну дію. Якщо потрібно змінити форматування якогось одного елемента тексту, то досить змінити стиль, який був застосований до цього елемента. Стилі значно полегшують форматування документа. Крім того, з їх допомогою створюються структури та зміст.

Якщо при використанні стилів потрібно змінити зовнішній вигляд тексту, відформатованого за допомогою одного з стилів, то досить перевизначити цей стиль. Нехай, наприклад, у разі форматування всіх заголовків у документі використовували вирівнювання по лівому краю та напівжирний шрифт «Arial Cyr» розміру 14. Тоді, щоб пізніше змінити форматування на вирівнювання по центру та шрифт «Arial Cyr» розміру

16, зовсім не потрібно застосовувати форматування до кожного заголовка. Досить буде змінити властивості стилю.

Стилі автоматично створюються при наборі документа, якщо встановлений прапорець визначає стилі (команда Автозаміна меню Сервіс, вкладка Автоформат при введенні). При цьому Word автоматично відстежує тип форматування і розташування тексту, а потім застосовує пов'язаний з цим форматуванням стиль. Наприклад, при наборі в рядку всього декількох слів, збільшення розміру шрифту і вирівнювання тексту по центру може бути застосований стиль заголовка.

Стилі, які були створені автоматично, можна перевизначити. Крім цього, існує можливість автоматичного оновлення створених стилів. Word відстежує зміну тексту, в якому міститься стиль, а потім оновлює стиль і змінює форматування всіх елементів тексту з цим стилем. При бажанні автоматичне створення і оновлення стилів може бути вимкнено.

Стилі також застосовуються для створення змісту і структур. Наприклад, при виборі команди Зміст і покажчика в меню Вставка Word автоматично створює зміст документа на основі заголовків.

1. Щоб застосувати стиль абзацу, помістіть курсор в будь-яке місце абзацу або виділіть декілька абзаців, які потрібно відформатувати. Щоб застосувати атрибут символу – наприклад, напівжирний або курсив – з стилю абзацу, а також щоб застосувати стиль символу, виділіть текст, який потрібно відформатувати.
2. Виберіть команду Стиль в меню Формат.
3. Виберіть потрібний стиль в списку Стилі, а потім натисніть кнопку Застосувати. Якщо потрібний стиль відсутній у списку, виберіть іншу групу стилів у полі Список.

Імена стилів абзаців перед назвою містять символ абзацу (¶); відмінною рисою стилів символів є значок у вигляді підкресленої літери "а".

Змінення стилю

1. Виберіть команду Стиль в меню Формат.
2. Виберіть стиль в полі Стилі і натисніть кнопку Змінити.
3. Натисніть кнопку Формат, а потім виберіть атрибут, наприклад Шрифт або Нумерація, який потрібно змінити.
4. Натисніть кнопку ОК після зміни атрибута, а потім змініть таким же чином інші атрибути.

Форматування абзаців і тексту

Для виявлення орфографічних помилок необхідно спочатку задати параметри перевірки. Для цього натисніть клавішу Орфографія на панелі Стандартна і у випадаючому вікні натисніть клавішу Параметри. Далі встановіть мишею необхідні опції, зазначивши їх у чек-боксах прапорцями (цей же прийом можна використовувати для відключення перевірки орфографії, знявши відповідні прапорці). Далі закрийте вікно, що випало й простежте за словами, які програма буде видавати, вважаючи їх

помилковими (вони виділені червоним або зеленим кольором). Якщо слова не містять помилок, то включайте їх у словник програми клавішею Додати. Якщо програма показує слова з помилками, виправляйте їх прямо у вікні та потім натискайте клавішу Змінити з метою виправлення тексту. Якщо параметри перевірки встановлено, то при введенні тексту програма підкреслить підозрілі слова або їх частини хвилястими лініями.

Для створення лівих і правих відступів абзацу від границь тексту або сторінки використовуйте маркери (бігунки) горизонтальної лінійки.

Якщо новий абзац буде відрізнятися від попереднього, то:

1) натисніть клавішу Enter для переходу на перший рядок абзацу;
2) пересуньте мишкою маркери на лінійці в потрібне положення і введіть текст.

Будь-яке натискання клавіші Enter програма розцінює як початок нового абзацу. Якщо, крім того, ви хочете створити нестандартний відступ від попереднього або наступного абзацу, то виберіть в меню Формат рядок Абзац і встановіть відступи. Тут же можна встановити і вертикальні відступи. При цьому у вікні введення параметрів можна побачити зразок майбутнього розташування абзацу на сторінці.

Для обрамлення абзацу рамкою клацніть на ньому, натисніть покажчик праворуч від кнопки Межі та в меню меж клацніть на суцільній рамці (для відміни потрібно клацнути на тій же рамці).

Для обрамлення кількох абзаців рамкою слід їх виділити і клацнути на тих же кнопках.

Копіювання формату. Якщо текст рясніє абзацами різних розмірів і форматів, то новий абзац зручно почати так: а) натиснути клавішу Enter для переходу в перший рядок нового абзацу; б) клацнути на відповідному раніше створеному абзаці; в) клацнути на клавіші Копіювати формат. При цьому курсор миші прийме форму кисті. Далі потрібно клацнути курсором кисті на порожньому рядку нового абзацу. Тепер новий абзац форматуватиметься з урахуванням усіх особливостей того абзацу, з якого скопійований формат, включаючи установку маркерів, рамки, заливання і т.д. Аналогічним чином можна скопіювати формат будь-якого абзацу або його частини на інший раніше створений абзац або його частину.

Для того, щоб встановити необхідний фон абзацу, в меню Формат виберіть рядок Межі і Заливка, виберіть на вкладці Заливка необхідний фон. Якщо абзац обрамлений рамкою, то на вкладці Кордон можна вибрати Тип кордону. Після придання абзацові фону, рамки і її типу він буде схожий на цей абзац.

Якщо потрібно, щоб перший рядок абзацу починався лівіше нижніх рядків цього ж абзацу, поставте лівий маркер лінійки правіше маркера абзацу. Тоді його текст буде схожий на цей абзац.

Для створення списку перерахувань:

1. Переведіть курсор у новий абзац та натисніть кнопку Нумерація. Тепер перший абзац отримає номер 1.

2. Натискання клавіші Enter призведе до створення наступного абзацу з номером 2 і т.д.

3. Створений список буде мати вигляд приблизно такий самий, як і цей список.

4. Для того, щоб закрити список, натисніть Enter (при цьому буде організовано наступний пункт перерахувань), потім – клавішу BackSpace для видалення останнього (небажаного) номера.

Щоб замінити номери на декоративні, клацніть на списку, а потім натисніть кнопку Маркери, розташовану зліва від кнопки Нумерація.

Вибір шрифту для використання за замовчуванням

Шрифт, який використовується за замовчуванням, застосовується до нових документів, основаних на активному шаблоні.

У меню Формат виберіть команду Шрифт.

Виберіть необхідні параметри для шрифту, який використовується за умовчанням.

Натисніть кнопку За замовчуванням.

Порада. Якщо в документі вже міститься текст з необхідними характеристиками, виділіть його перед початком процедури. У діалоговому вікні відобразиться форматування виділеного тексту.

Збереження вихідного виду документа при його перегляді або друку іншим користувачем

У редакторі Word передбачена можливість створення «універсальних документів» – тобто документів, що зберігають свій вигляд незалежно від того, який комп'ютер або принтер використовується для перегляду або друку документа. Ці функції особливо корисні для загальних документів, або якщо документ створюється на одному комп'ютері, а проглядається на іншому або друкується на іншому принтері.

Цього можна домогтися, наприклад, запровадивши в документ шрифти TrueType та зберігши розмітку і розриви сторінок. Це дає можливість переглядати і друкувати документ зі збереженням його власного шаблону.

У деяких випадках у документі можуть міститися шрифти, відмінні від TrueType. Якщо на іншому комп'ютері не встановлені ці шрифти, вони замінюються іншими, найбільш схожими з відсутніми шрифтами.

Впровадження в документ шрифтів TrueType

Якщо в документі використовуються шрифти TrueType, їх можна зберегти або «впровадити» в документ. Це дає можливість іншим користувачам переглядати, редагувати і друкувати документ з використанням вихідних шрифтів, навіть якщо ці шрифти не встановлені на даному комп'ютері.

Слід зазначити, що розповсюджувачі шрифтів TrueType встановлюють право ліцензування на впровадження шрифтів. Наприклад, деякі шрифти

не можна впроваджувати, а інші можна впроваджувати і переглядати, але не можна змінювати.

1. У меню Сервіс виберіть команду Параметри, а потім – вкладку Збереження.
2. Встановіть прапорець Впроваджувати шрифти TrueType.
3. Збережіть документ.

Примітка. При впровадженні шрифтів TrueType збільшується розмір файла документа. Для зменшення розміру документа встановіть прапорець Тільки використовувані шрифти. В цьому випадку в документ впроваджуються тільки шрифти, дійсно використовуються в ньому, причому якщо в документі використані не більше 32 символів шрифту (наприклад, шрифт може зустрічатися тільки в одному-двох заголовках), то впроваджуються тільки ці символи. Слід зазначити, що впровадження шрифтів TrueType краще використовувати для документів, які планується тільки переглядати і друкувати, так як відсутність невпроваджених шрифтів і символів робить редагування неможливим.

Створення таблиці

Використовуйте таблиці для упорядкування даних та створення цікавих макетів сторінки з послідовно розташованими стовпцями тексту або графіки. Найбільш швидкий шлях створення простої таблиці – наприклад, такої, яка має однакову кількість рядків і стовпців, за допомогою кнопки Додати таблицю.

За допомогою нової команди Накреслити таблицю можна легко створити більш складну таблицю – наприклад таку, яка містить комірки різної висоти або різну кількість стовпців на рядок, метод, подібний з кресленням таблиці від руки.

Можна створити нову чисту таблицю та заповнити порожні клітинки або можна перетворити існуючі абзаци тексту (розділені, наприклад, символами табуляції) в таблицю. Можна також створити таблицю на основі існуючого джерела даних, такого, як база даних або електронні таблиці.

Програми Office для створення таблиці

Перед створенням таблиці необхідно визначити, яка з програм Office найкраще підходить для вирішення цього завдання. Щоб створити таблицю, можна використовувати Word, Microsoft Excel або Microsoft Access. Microsoft Excel та Word можуть виконувати автоматичне форматування таблиці. У Microsoft Access можливе форматування таблиці MS Graph цілком.

Для таблиці з графікою складного формату, такої як марковані списки, призначені для користувача вкладки, нумерацією, виступами, окремими осередками форматування і осередками з діагональною розбивкою, використовуйте Word.

Для таблиці зі складними обчисленнями, статистичним аналізом або діаграмами використовуйте Microsoft Excel.

Для реалізації складних умов сортування та пошуку використовуйте Microsoft Access або Microsoft Excel.

Якщо необхідні всі можливості реляційної бази даних, створіть таблиці в Microsoft Access.

Для таблиці з можливістю її включення в презентацію PowerPoint використовуйте Word.

Створення простої таблиці

За допомогою цього методу можна створити таблицю з осередками до чотирьох рядків у висоту і до п'яти стовпців у ширину.

1. Виберіть місце створення таблиці.
2. Натисніть кнопку Додати таблицю.
3. Наведіть покажчик по сітці, поки не буде виділено потрібну кількість рядків і стовпців, а потім зробіть клацання мишею.

Створення складної таблиці

1. Виберіть місце створення таблиці.
2. Якщо панель інструментів Таблиці і межі не відображена, натисніть кнопку Таблиці і межі. Після цього з'явиться панель інструментів і покажчик миші зміниться на перо.
3. Якщо панель інструментів Таблиці і межі відображена, натисніть кнопку Накреслити таблицю. Покажчик миші зміниться на перо.
4. Щоб визначити зовнішні межі таблиці, перемістіть (проведіть) покажчик, утримуючи кнопку миші з одного кута таблиці в інший. Потім прорисуйте лінії стовпців і рядків.
5. Для видалення лінії натисніть кнопку Ластик і перетягніть лінію.
6. Після створення таблиці виберіть осередок і вставляйте об’єкт.

Перетворення існуючого тексту в таблицю

1. Вкажіть місця поділу тексту на стовпці і рядки, вставивши у відповідні місця роздільники (символи, визначені у пункті 4). Наприклад, вставка символів табуляції для поділу стовпців і вставка позначок абзацу для виділення кінців рядків.
2. Виберіть текст для перетворення.
3. Виберіть команду Перетворити в таблицю в меню Таблиця.
4. Змініть параметри.

Для отримання відомостей про будь-який параметр натисніть кнопку зі знаком запитання, а потім клацніть цей параметр.

Створення резюме

Використання майстра.

1. У меню Файл виберіть команду Створити.
2. В області завдань Створення документа в групі Шаблони виберіть параметр На моєму комп'ютері.
3. Виберіть вкладку Інші документи.
4. Двічі клацніть значок Майстер резюме. Якщо цей значок відсутній в діалоговому вікні Шаблони, може знадобитися встановити його.
5. Дотримуйтесь інструкцій майстра.

Лабораторна робота № 2
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАПИТУ ПОШУКОВИХ РЕСУРСІВ НА РЕЛЕВАНТНІСТЬ

Мета роботи: визначитися з темами реферату. Проаналізувати інформацію в інтернеті щодо обраної теми. Набути практичних навичок складання запитів до пошукової системи.

Завдання

1. Вибрати тему реферату та погодити її з викладачем.
2. Скласти 7 запитів для пошуку інформації в інтернеті. Запити складаються з урахуванням вибраної теми.
3. Вибрати з наданих пошукових ресурсів або будь-яких інших відомих пошукових систем два сервіси:

http://google.com/	http://r0.ru/
http://search.yahoo.com	http://ask.com
http://search.msn.com/	http://ru.wikipedia.org

4. Виконати пошук складених запитів у вибраних пошукових системах (для поліпшення результатів пошуку можна використовувати «Розширений пошук»). Якщо результат не розкриває значення шуканого терміна, то слід переформулювати запит.
5. Застосувати результати цієї лабораторної роботи для написання реферату, розширивши його іншими паперовими джерелами.

Зміст звіту

1. Постановка задачі.
2. Теми реферату.
3. Запити для пошуку інформації за розділами.
4. Результати пошуку оформити у вигляді таблиці (табл. 1).

Кожен запит виконати на вибраних сайтах і відобразити найбільш релевантний результат в таблиці, оцінивши рівень пертінентності за п'ятибальною шкалою в порівнянні з іншим сайтом.

5. Очікуване запровадження для реферату з обґрунтуванням актуальності вибраної теми та питань, які будуть висвітлені в рефераті (ґрунтуючись на сформульованих семи запитах для теми).
6. План майбутнього реферату (користуючись таблицею з пункту 4).

Теоретичні відомості

Релевантність (англ. Relevant) – стосовно до результатів роботи пошукової системи – ступінь відповідності запиту і знайденого, тобто доречність результату. У більш загальному сенсі, одне з найбільш

близьких поняттю якості «релевантності» – «адекватність», тобто оцінювання ступеня відповідності, але і ступеня практичної застосовності результату, а також ступеня соціальної застосовності варіантів вирішення завдання.

Пертінентність (англ. Pertinent) – співвідношення обсягу корисної інформації до загального обсягу отриманої інформації. Іншими словами, це відповідність знайдених інформаційно-пошуковою системою документів інформаційним потребам користувача.

Таблиця 1

Приклад оформлення результатів пошуку

Результати пошуку для теми «Захист від комп'ютерних вірусів »			
http: // сайт1 **http://www.google.com.ua/**	**Оцінка 1..5**	**http: // сайт2** **http://r0.ru**	**оцінка 1..5**
1 «Історія розвитку вірусів»			
...	...	...	...
2 «Поняття: шкідлива програма»			
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вредоносная_программа Шкідлива програма (буквальний переклад англомовного терміна Malware, malicious - зловмисний і software - програмне забезпечення, жаргонна назва - «малваре») - зловмисна програма, тобто програма, створена зі злим умислом і / або негативними намірами	5	http://barsremont.ru/vredprograma.html Шкідлива програма (Malware, badware, і навіть crimeware) - програма яка в нашому розумінні так чи інакше завдає шкоди звичайному користувачеві або суспільству в цілому. Деякі вважають, що шкідлива програма тільки та, яка завдає матеріальний або фінансовий збиток. Ми ж вважаємо, що все те, що завдає шкоди, і не тільки матеріальної (збитки - міра обчислення матеріальної шкоди), але і моральної, входить у поняття шкідлива програма	4
...			

Лабораторна робота № 3
ВИКОРИСТАННЯ MICROSOFT OFFICE VISIO В ПРОЕКТУВАННІ ПЗ

Мета роботи: вивчення Microsoft Office Visio як засобу для опису блок-схем та документування розроблених програм.

Завдання

1. Вивчити основні види проектів діаграм, які можна створювати в Microsoft Office Visio.
2. Ознайомитися з типом проектів Flowchart (в пер. з англ. - блок-схема) шаблоном Basic Flowchart (базові блок-схеми).
3. Використовуючи Microsoft Office Visio, побудувати блок-схеми алгоритмів (лінійний, умовний і циклічний) з практичної роботи з курсу "Основи програмування".
4. Скласти докладний звіт про виконану роботу.

Зміст звіту

1. Опис не менше 4-х видів діаграм з Microsoft Office Visio.
2. Опис усіх функціональних елементів, які були використані для побудови блок-схеми програми. Оформити у вигляді таблиці: назва, функціональне призначення, вид відображення.
3. Опис вхідних і вихідних даних описуваних алгоритмів (найменування, призначення).
4. Блок-схеми алгоритмів.
5. Висновки.

Теоретичні відомості

MS Visio пропонує користувачам розширений інструментарій для побудови технічних схем і бізнес-діаграм будь-якої складності, що дозволяє наочно продемонструвати наявні рішення, дані і системи, а також створювати проекти нових систем. MS Visio надає можливість будувати блок-схеми для візуальної демонстрації поточних процесів в організації, а також організаційну структуру, відомості про співробітників і виконуваних проектах, планування приміщень і т.д.

Для створення блок-схем у MS Visio служать кошти форматування і готові фігури Microsoft SmartShapes®; можливо також додавання фону, заголовків й меж. Це досягається шляхом «перетягування» готових символів на сторінку. Вікно Choose drawing type (рис. 1) складається з двох частин: панелі Category, де знаходиться список усіх базових груп шаблонів, і поля Template, де проілюстровані шаблони, доступні у вибраній категорії.

Всього у Visio є 14 основних категорій:

1) **Block Diagram** – шаблони для побудови різних зображень: в цих шаблонах знаходяться трафарети з усіма основними графічними

фігурами, що застосовуються при створенні призначених для користувача рисунків;

2) **Building plan** – шаблони для побудови різноманітних планів будівель, приміщень і т. д .;

3) **Database** – шаблони для побудови опису структури бази даних;

4) **Electrical Engineering** – шаблони для побудови електричних схем;

5) **Flowchart** – шаблони для побудови блок-схем;

6) **Forms and Charts** – шаблони, які надають зручні інструменти для ілюстрації фінансових звітів;

7) **Map** – шаблони для створення схем і планів місцевості;

8) **Mechanical Engineering** – шаблони для створення схем технічних установок;

9) **Network** – шаблони для проектування схем локальних або глобальних комп'ютерних мереж;

10) **Organization diagram** – шаблони для створення організаційної діаграми;

11) **Process Engineering** – шаблони для створення схем, пов'язаних з переміщенням об'єктів, наприклад схем трубопроводів;

12) **Project Schedule** – шаблони, що дозволяють створювати схеми, пов'язані з процесами, що залежать від часу;

13) **Software** – шаблони дозволяють створювати схеми, пов'язані з роботою програмного забезпечення, наприклад схеми розподілу системних ресурсів, зв'язку окремих файлів проекту між собою і т. д .;

14) **Web Diagram** – шаблони для проектування структури веб-вузлів.

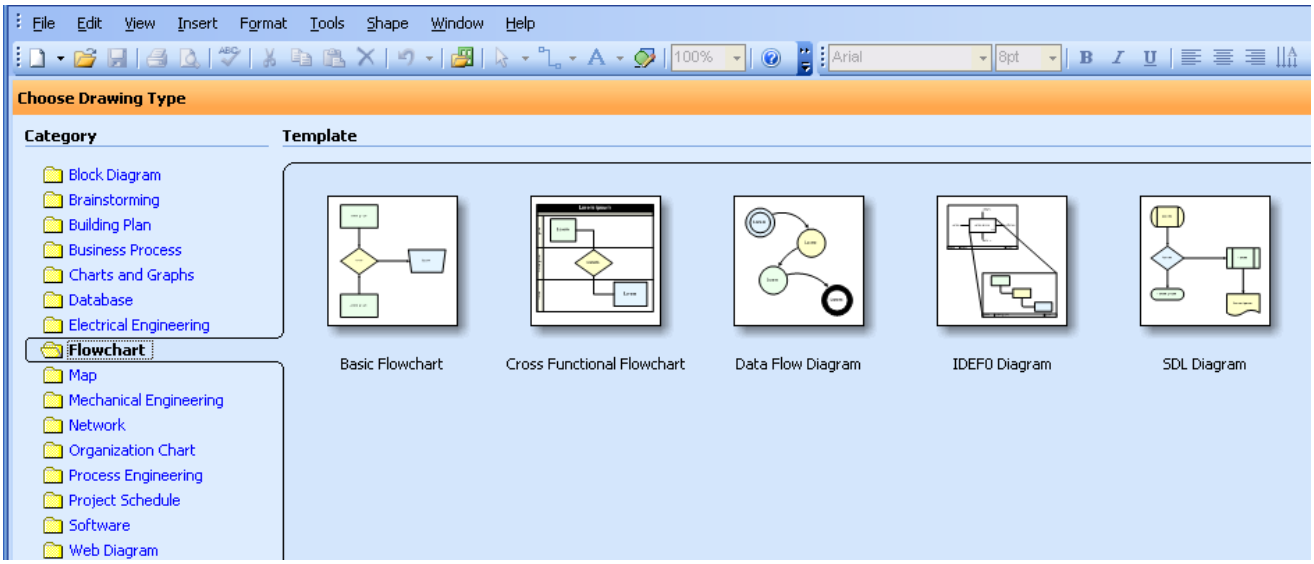


Рис. 1. Основні види проектів, вікно Choose drawing type

Щоб створити новий документ на основі стандартного шаблону, виконайте такі дії.

1. У списку Category виберіть одну з категорій стандартних типів рисунка Flowchart.

2. У полі Template виберіть необхідний шаблон. При наведенні покажчика миші на Рисунок шаблону в лівому нижньому кутку вікна Choose drawing type з'явиться підказка, що описує вміст вибраного шаблону.

3. Клацніть по вибраним шаблонам лівою кнопкою миші (або натисніть кнопку OK).

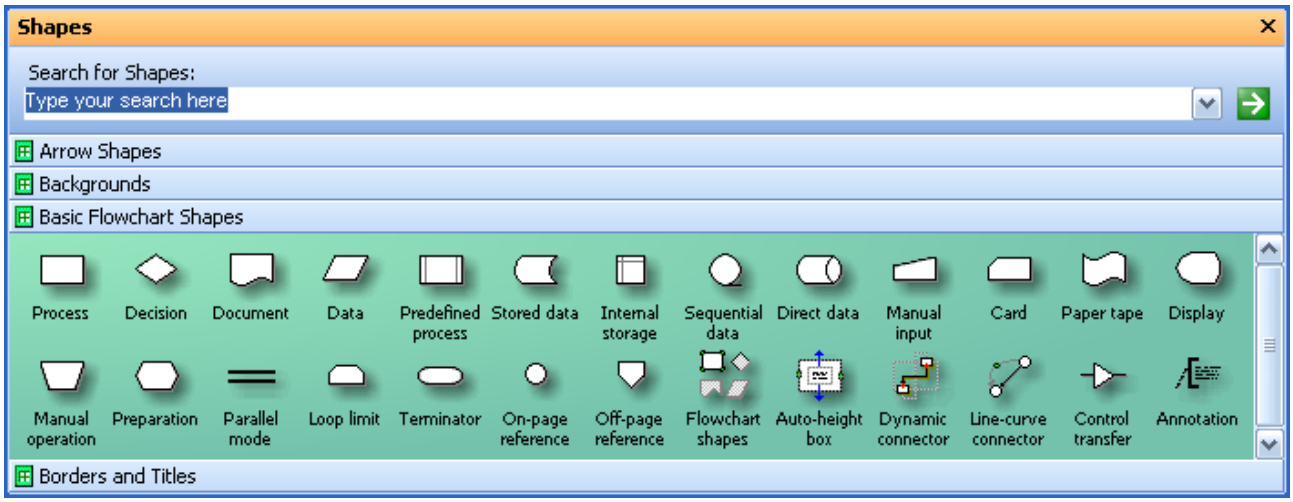


Рис 2. Basic Flowchart

Після створення нового документа на основі шаблона *Basic Flowchart* робочий стіл вашого комп'ютера буде мати вигляд, зображений на рис. 2 Вікно програми можна умовно розділити на чотири частини: панелі інструментів, вікно редагування рисунка, вікно трафарету Shapes і панель стану.

Вікно редагування являє собою лист з накладеною на нього сіткою з вертикальних та горизонтальних ліній. Сітка є зручним засобом для позиціонування готових фігур або малювання, а при друку її не видно. Вікно трафаретів Shapes містить усі відкриті для цього документа трафарети. Кожен трафарет (stencil) є спеціальною панеллю, яка містить різні майстри фігур, графічні та допоміжні елементи, які використовуються на робочій області рисунка.

Найпростішим способом створення рисунка є додавання на лист необхідної групи фігур з їх подальшою реорганізацією до потрібної схеми. Процес додавання фігури:

1. На панелі трафаретів Shapes виберіть трафарет, який містить потрібні фігури. У нашому випадку всі основні фігури містяться на трафареті Basic Shapes, який відкривається за замовчуванням при створенні документа.

2. На панелі трафарету виберіть потрібну фігуру – при цьому покажчик прийме вигляд хрестика зі стрілками. Щоб побачити всі фігури трафарету, можна використовувати вертикальну смугу прокрутки.

3. Натисніть праву кнопку миші і, утримуючи її, перетягніть фігуру на лист.

Фігура, створена за допомогою майстра, має певний набір змінюваних властивостей, наприклад, можна змінити її лінійні розміри. Для цього використовуються зелені маркери, що обрамляють фігуру при її виділенні.

1. Виділіть фігуру. Для цього встановіть на неї покажчик і клацніть лівою кнопкою миші.

2. Виконайте одну з таких дій:

- щоб пропорційно змінити розмір фігури, встановіть покажчик миші на будь-який з кутових маркерів, натисніть ліву кнопку миші і, утримуючи її, перемістіть маркер так, щоб фігура прийняла потрібні розміри;
- щоб змінити будь-який з лінійних розмірів, перемістіть відповідний бічний маркер.

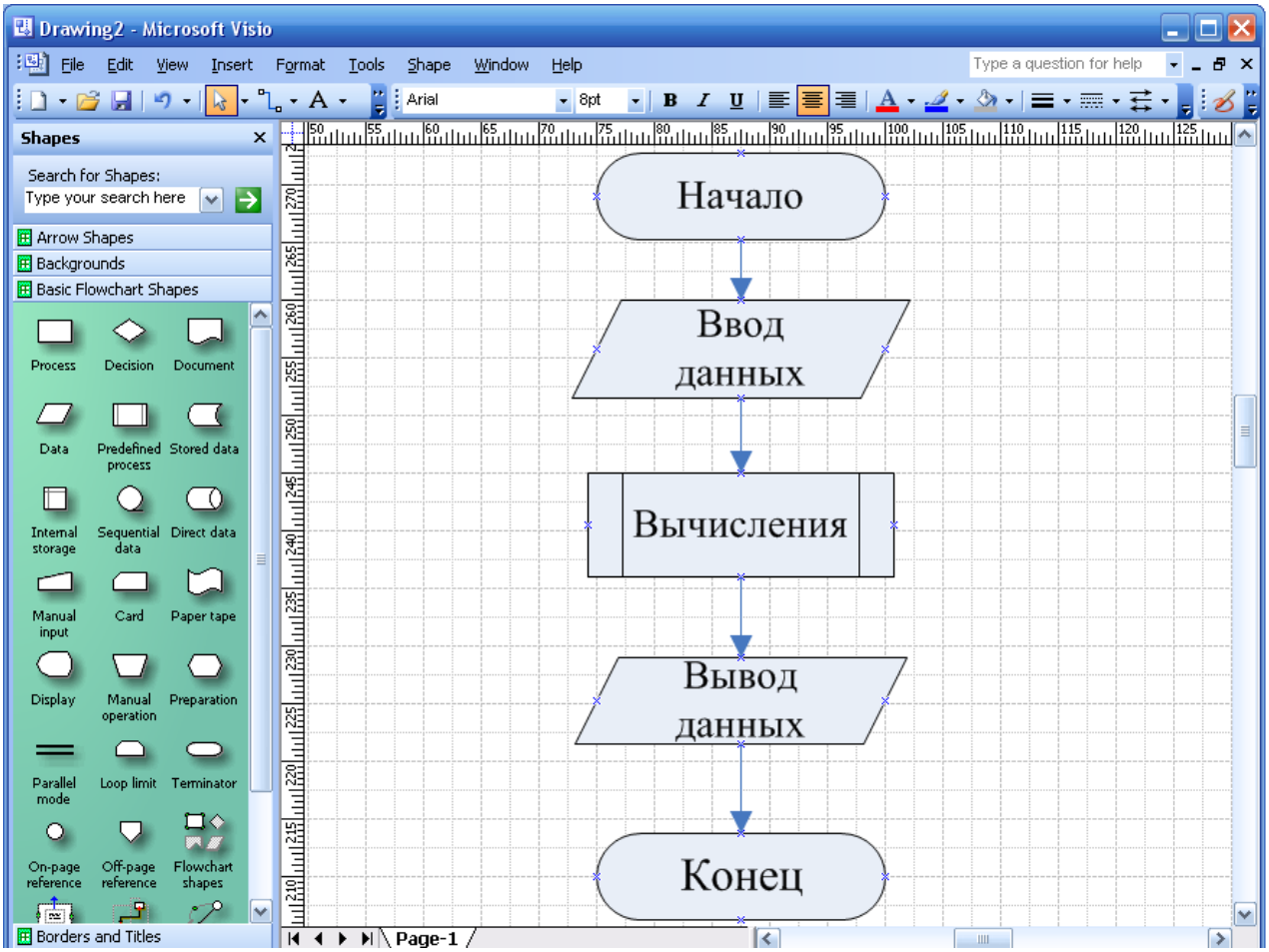


Рис. 3. Приклад побудови Блок-схеми

MS Visio дуже добре сумісний з іншими програмними продуктами Microsoft Office. Є можливість додавання діаграм MS Visio в електронні таблиці Microsoft Excel, документи Word, повідомлення електронної пошти Microsoft Outlook і презентації PowerPoint.

Якщо потрібно редагувати діаграму або блок-схему, немає необхідності переходити до вихідної діаграми для її змінення. Щоб перейти в режим редагування діаграми MS Visio та внести в неї зміни, потрібно всього лише двічі клацнути цю діаграму в будь-якому додатку Office.

Лабораторна робота № 4
ВИКОРИСТАННЯ MICROSOFT POWERPOINT ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Мета роботи: вивчення Microsoft PowerPoint як засобу для створення комп'ютерних презентацій.

Завдання

1. Створити нову презентацію будь-яким з розглянутих способів.
2. Ґрунтуючись на завданні лабораторної роботи № 3, створити таку структуру презентації:
   1) титульний слайд (містить назву лабораторної роботи та дані виконавця);
   2) слайд постановки завдання з лабораторної роботи;
   3) слайд опису вхідної інформації у вигляді таблиці;
   4) слайд алгоритму програми у вигляді блок-схеми;
   5) заключний слайд – висновки.
3. Скласти звіт про виконану роботу.

Зміст звіту

1. Постановка задачі.
2. Опис використаних способів переходу між слайдами й появи об'єктів (не менше трьох).
3. Роздруківка видачі презентації (6 слайдів на сторінку).
4. Звіт лабораторних робіт для 4-ї та 5-ї оформляється як один.

Методичні вказівки

Створення презентацій.

Створити нову презентацію можна декількома способами:

1) за допомогою майстра автозмісту;
2) з використанням шаблону оформлення, що визначає її композицію;
3) шляхом створення простої презентації;
4) шляхом імпортування структури презентацій.

Створення нової презентації в режимі Майстра. Майстер автозмісту надає кілька зразків презентацій з типовим змістом і оформленням на різні теми, наприклад, проведення наради в організації, фінансовий звіт. Для створення презентації виконайте такі дії:

- виберіть в меню Файл / Створити, потім перейдіть на вкладку Презентації;

- двічі клацніть значок Майстер автозмісту і далі дотримуйтесь вказівок майстра;
- PowerPoint створює зразок презентацій, в який потім можна додати власні слова і рисунки, і відображає його в режимі структури.

«Майстер автозмісту» відсутній в Microsoft Office PowerPoint 2007. Однак легко та швидко створювати презентації можна за допомогою шаблонів (Шаблон, файл або набір файлів, в яких містяться відомості про тему, макети та інші елементи готової презентації). Шаблони Office PowerPoint 2007 містять різні теми і макети, включаючи більшість з тих, які були в «Майстрі автозмісту». Можна змінювати текст і дизайн шаблону для одного або декількох слайдів у презентації. Для цього в звичайному режимі або режимі сортувальника виділіть необхідний слайд (або групу слайдів, клацнувши по черзі на кожному з них, утримуючи клавішу CTRL), клацніть на кнопці Design (Конструктор) на панелі інструментів Formatting (Форматування) і виберіть інший шаблон зі списку, наведеного в області завдань Slide Design (Дизайн слайда).

Якщо презентація містить кілька шаблонів оформлення, можна модифікувати зразки слайдів і заголовків для кожного шаблону.

При копіюванні слайдів з однієї презентації в іншу оформлення слайдів змінюється відповідно до шаблону презентації.

Режими роботи над презентацією

Робота над презентаціями можлива в декількох режимах:

- режим структури;
- режим слайдів;
- режим зразків;
- режим сортувальника слайдів;
- режим заміток.

Створення презентації зручніше здійснювати в режимі структури. У режимі структури презентація зображується в конспективному вигляді (тільки заголовки слайдів та текст, який міститься на слайдах). У режимі структури найбільш зручно розробляти і організовувати вміст презентації, оскільки на екрані видно всі заголовки і повний текст. Наприклад, для перегрупування слайдів або маркованих пунктів досить виділити переміщувані і перенести їх мишею. Слайд описується в структурі таким чином: спочатку вказується значок слайда, потім його номер і заголовок. Під заголовком відображається текст слайда (можна використовувати до п'яти рівнів).

Слайд може включати різні види інформації, необхідні для показу на презентації: текст, формули, таблиці, діаграми, графіки і т.д. Деякі з них є безпосередньо об'єктами PowerPoint, інші створюються відповідними

додатками і є впровадженими або пов'язаними об'єктами для PowerPoint. Для цього використовується OLE-технологія.

Об'єкти, які використовуються в слайдах, можуть бути впроваджені або зв'язуються. Реально вони створюються і підтримуються відповідним додатком Office (або будь-яким іншим додатком, що підтримує технології OLE або ActiveX). Створивши об'єкт, можна включити в презентацію існуючий файл або фрагмент файла. Можна також створити новий впроваджений об'єкт. Якщо додаток, чий об'єкт повинен бути включений, не підтримує зв'язування та впровадження об'єктів, то спільне використання даних можна забезпечити шляхом копіювання і вставки вмісту файла, наприклад, через буфер обміну.

Якщо об'єкт є зв'язаним, то дані оновлюються тільки при зміні файла-джерела, так як вони зберігаються в файлі-джерлі. Файл слайда містить тільки покажчик на файл-джерело і демонструє уявлення пов'язаних даних. Пов'язані об'єкти рекомендується використовувати, якщо критичним фактором є розмір файлів.

Якщо об'єкт є впровадженим, то вміст файла слайда при модифікуванні файла-джерела не змінюється. Впроваджений об'єкт після вставки стає частиною слайда і більше не належить файлу-джерлу. Щоб відкрити впроваджений об'єкт у додатку-джерлі, двічі клацніть об'єкт.

Нотатки доповідача і видачі

До кожного слайда додається сторінка заміток, на якій зображена зменшена копія слайда і відведено місце для нотаток доповідача. Також можна створити сторінки видачі – віддрукований короткий зміст презентації (по два, три або шість слайдів на сторінці), наприклад, для попереднього знайомства з презентацією.

Способи проведення показу слайдів

Існує три способи проведення показу слайдів. Для вибору потрібного способу встановіть відповідний перемикач у діалоговому вікні Налаштування презентації (меню Показ слайдів).

Керований доповідачем. Слайди відображаються на весь екран. Доповідач отримує контроль над презентацією; він може проводити її вручну або в автоматичному режимі, зупиняти її для запису зауважень або дій, а також вести запис звуку під час презентації.

Керований користувачем. Презентація показується на малому екрані, наприклад, при перегляді одним користувачем по локальній мережі, є команди зміни слайдів, редагування, копіювання та друку слайдів. Для переходу до іншого слайду використовують смугу прокрутки.

Автоматичний. Автоматичну презентацію, наприклад, на виставковому стенді або в іншому подібному місці, можна підготувати з

розрахунком недоступності більшості меню і команд і автоматичного повторення слайдів в безперервному циклі.

Для підготовки автоматичного показу слайдів відкрийте презентацію, виберіть у меню Показ слайдів / Настройка презентації, а потім поверніть перемикач Автоматичний. При цьому автоматично встановиться прапорець Безперервний цикл до натискання "Esc" (якщо не потрібно, зняти цей прапорець). При показі в цьому режимі може здійснюватися автоматичне (з установленими інтервалами часу) або ручне змінення слайдів (за допомогою клацання миші).

Для встановлення переходу за кліком або за інтервалом часу виконайте такі дії: В режимі слайдів або режимі сортувальника виділіть потрібні слайди. Виберіть в меню Показ слайдів / Перехід слайда, в групі Просування встановіть прапорець Після клацання миші або Автоматично після, в останньому випадку вкажіть інтервал показу слайдів на екрані в секундах. Щоб застосувати встановлений інтервал до всіх виділених слайдів, натисніть кнопку Застосувати. Якщо застосувати інтервал до всіх слайдів, натисніть кнопку Застосувати до всіх.

Для керування показом слайдів у повноекранному режимі використовуються спеціальні клавіші, наприклад, перехід до наступного слайду – N, ENTER, ПРОБІЛ або клацання мишею; повернутися до попереднього - P або BACKSPACE, перейти до слайду <номер> - <номер> + ENTER і т. д. Для отримання на екрані клавіш керування натисніть кнопку F1 під час показу слайдів.

Лабораторна робота № 5
АНІМАЦІЯ СКЛАДНИХ СХЕМ І АЛГОРИТМІВ ЗА ДОПОМОГОЮ POWERPOINT

Мета роботи: вивчення засобів анімації, що надаються Microsoft PowerPoint.

Завдання

1. Ознайомитися з ефектами анімації тексту та об'єктів.
2. Додати ефекти анімації до рисунка блок-схеми в презентації, створеної в лабораторній роботі № 4, за такими правилами:
   1) розташувати на одному слайді зліва вікно додатка, праворуч блок-схему алгоритму (як показано на рис. 1);
   2) поточний стан обчислень відображається виділенням елемента блок-схеми пунктирний прямокутник (маркером);
   3) після запуску анімації маркер рухається по заданому шляху переміщення на блок-схемі і переходить з положення початок у положення кінець;
   4) синхронно з переміщенням маркера зробити анімацію вікна програми (наприклад, коли маркер в позиції введення даних - у вікні програми з'являється рядок введення і введені дані, коли маркер в позиції висновок результату - у вікні програми з'являється результат обчислень – для досягнення такого ефекту можна використовувати анімацію тексту «Куточки» або «Кольорова друкарська машинка»);
   5) скласти звіт про виконану роботу;
   6) показати розроблену презентацію викладачеві.

Зміст звіту

1. Постановка задачі.
2. Опис використаних способів переходу між слайдами і появи об'єктів (не менше трьох).
3. Роздруківка видачі презентації (6 слайдів на сторінку).
4. Скрін-шот шляху переміщення маркера за блок-схемою.
5. Скрін-шот розширеної тимчасової шкали анімації об'єктів.
6. Висновки.
7. Звіт лабораторних робіт для 4-ї і 5-ї оформляється як один.

Методичні вказівки

Шлях переміщення – це невидима траєкторія, що встановлюється на слайді для переміщення по ній об'єкта, такого як зображення, рядок тексту або фігура. Наприклад, можна переміщати текст на слайді з одного

місця в інше; створювати мальовані ефекти входу або виходу для графічних зображень; або прокладати шлях, по якому могла б рухатися стрілка для відстеження ключових моментів розповіді чи для демонстрації процесу.

Відкрийте слайд, в якому потрібно змінити анімацію. Якщо область налаштування анімації не відображається на екрані, в меню Показ слайдів виберіть команду Налаштування анімації. Область завдань – область у вікні програми Microsoft Office, яка містить часто використовувані команди. Її розташування та невеликі розміри дозволяють використовувати ці команди, не припиняючи роботу над файлами.

В списку налаштувань анімації (Список з послідовністю ефектів анімації для слайда, порядок елементів у списку відповідає порядку їх додавання і містить піктограми, які мають їх тимчасові параметри по відношенню до інших подій анімації) області завдань Настройка анімації виберіть анімований об'єкт, який потрібно змінити.

Якщо в одному об'єкті було використано кілька видів анімації, кожен з них буде внесений до списку. Проте, може знадобитися розгорнути список елементів анімації, щоб з'ясувати, які з них були застосовані.

Натисніть кнопку Изменить эффект і виконайте одну або кілька таких дій.

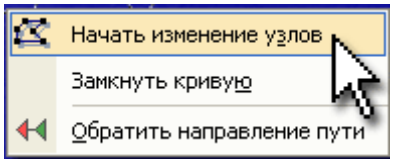
Якщо під час показу слайдів потрібно ввести текст або об'єкт у супроводі певного візуального ефекту, виберіть команду Вхід, А потім – потрібний ефект.

Якщо потрібно додати певний візуальний ефект в текст або об'єкт, що знаходяться на самому слайді, виберіть команду Виділення, А потім – потрібний ефект.

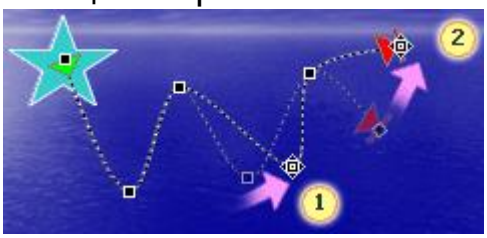
Якщо потрібно додати ефект, що спричиняє зникнення тексту або об'єкта зі слайда, виберіть команду Вихід, А потім – потрібний ефект.

Якщо потрібно додати ефект, що змушує об'єкт переміщатися в межах слайда за певним маршрутом, виберіть команду Шляхи переміщення, А потім – потрібний ефект.

Для видалення ефекту виберіть потрібний елемент анімації в списку налаштувань анімації і натисніть кнопку Удалить.



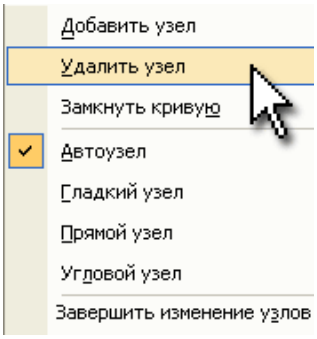
Щоб змінити форму окремих сегментів шляху переміщення, увімкніть точки редагування. Для відображення цих точок виділіть шлях, клацніть правою кнопкою миші і виберіть команду Точки редагування в контекстному меню.



Точки редагування – це невеликі чорні квадратики, розташовані на шляху; наведіть курсор на одну з них і, коли з'явиться значок ромба, перетягуйте, щоб змінити цей сегмент

шляху.

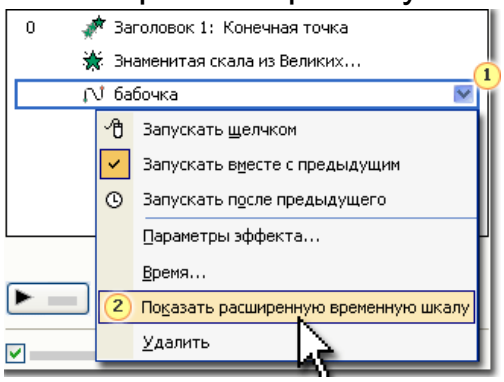
Зверніть увагу, що можна також додавати точки редагування на шлях. Швидкий спосіб зробити це – встановити на шлях покажчик і, коли він набуде вигляду значка, перетягнути цю частину шляху. Ви попрактикуєтесь виконувати цей прийом в завданні.



Для роботи з точками редагування є меню, яке дозволяє додавати і видаляти точки з метою отримання необхідної форми шляху, замикати шлях і виконувати інші операції.

Накладення ефектів, тимчасова шкала. Щоб ефекти накладалися один на інший, потрібно запускати їх разом (тобто для початку ефекту повинен бути заданий параметр з попереднім). Потім слід призначити для них ряд тимчасових затримок, щоб вони починалися в різних точках на часовій шкалі. Оскільки не потрібно, щоб один ефект завершився, перш ніж починається інший, ефект може відтворюватися і до, і після іншого ефекту, і разом з ним.

Тимчасова шкала показує тривалість відтворення, тривалості ефектів на слайді у вигляді прямокутників (полів), які можна перетягувати, змінюючи тим самим тривалість. Отже, щоб створити тимчасову затримку, можна просто перетягнути поле тривалості далі за шкалою.

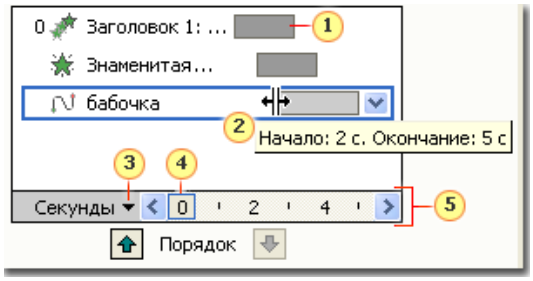


Ще одна перевага використання тимчасової шкали полягає в тому, що вона дозволяє бачити тривалості всіх ефектів і коригувати їх відносно один одного.

За допомогою часової шкали можна змінювати тривалість перетягуванням, а також задавати затримки і швидкість відтворення ефектів. Можна зробити такі види змін.

Під час відображення тимчасової шкали на екрані ви бачите таке:

1. Поле тривалості, що показує кількість часу, який займає відтворення ефекту. Точки початку і завершення відносяться до часу (в секундах), як показано на смузі прокрутки тимчасової шкали під полями тривалості. На цьому рисунку наведено приклад накладання тривалостей.



2. Підказка і покажчик у вигляді двобічної стрілки з'являються при наведенні покажчика на початок або кінець поля тривалості. Цей ефект починається через 2 секунди після початку показу слайда і завершується

за 5 секунд. За допомогою покажчика переміщують початок або кінець поля.

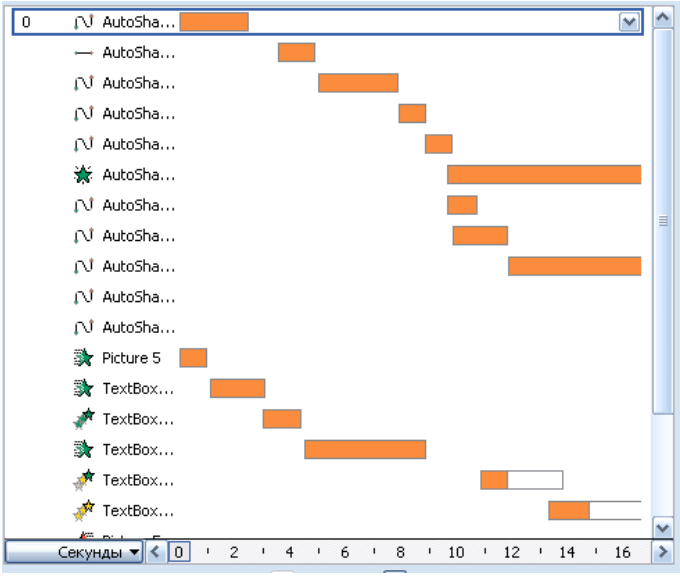
3. Кнопка Секунди, в меню якої знаходяться параметри зміни масштабу. З їх допомогою можна відобразити на смузі прокрутки більш дрібні інтервали часу, такі як десяті частки секунди, або більші - до 10 хвилин.

4. Поле прокрутки тимчасової шкали. Перетягніть його, щоб перейти до більш пізньої точки на часовій шкалі.

5. Смуга прокрутки тимчасової шкали, на якій вимірюється час відтворення в секундах. Якщо клацнути Відтворення для попереднього перегляду ефектів, смуга прокрутки буде пересуватися по мірі відтворення ефектів.

Для анімації паралельних дій використовується налаштування початку ефектів «*з попереднім*».

Ефекти, для яких заданий цей параметр, розташовуються в одній початковій точці, якщо тільки до жодного з них не застосоване зрушення. На цьому рисунку були встановлені затримки – точки початку і закінчення ефектів розташування уступами.



Лабораторна робота № 6
АНАЛІЗ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ IDEF0

Мета роботи: ознайомитися з функціональною методикою проектування IDEF0 на прикладі опису процесу в середовищі MS Visio.

Завдання

1. Створити новий проект в середовищі Microsoft Visio, викликавши пункт меню Flow Chart ➔*IDEF0 Diagram*(Також рекомендується встановити альбомну орієнтацію сторінки).
2. Відповідно до варіанта завдання табл. 2 розробити IDEF0 діаграму з рівнем декомпозиції не менше трьох (див. приклад).
3. Скласти звіт.

Зміст звіту

1. Постановка задачі.
2. Словесний опис бізнес-процесу відповідно до варіанта.
3. IDEF0 діаграми.
4. Короткий опис кожної з діаграм.
5. Висновки.

Теоретичні відомості

Для моделювання складних систем існують добре обкатані методології та стандарти. До них відносяться, зокрема, методології сімейства IDEF, за допомогою яких можна ефективно представляти і аналізувати моделі діяльності широкого спектру складних систем в різних розрізах. При цьому глибина дослідження процесів у системі визначається самим розробником, що дозволяє не перевантажувати створювану модель зайвими даними.

Методологію IDEF0 можна вважати кінцевим етапом розвитку добре відомої графічної мови опису функціональних систем SADT (Structured Analysis and Design Teqnique).

Стандарт IDEF0 був розроблений в 1981 році в рамках великої програми автоматизації промислових підприємств ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing), запропонованої департаментом Військово-Повітряних Сил США. Сімейство стандартів IDEF успадкувало своє позначення від назви цієї програми (IDEF ICAM DEFinition).

Під час реалізації програми виникла необхідність розробити нові методи аналізу процесів взаємодії в промислових системах. Крім вдосконаленого набору функцій для опису бізнес-процесів, однією з вимог стало наявність ефективної методології взаємодії в рамках "аналітик-фахівець". Новий метод повинен був забезпечити групову роботу над створенням моделі, з безпосередньою участю всіх аналітиків і фахівців,

зайнятих в рамках проекту. Так і виникла методологія функціонального моделювання IDEF0.

З 1981 року стандарт IDEF0 зазнав кілька незначних змін, в основному обмеження характеру. Остання його редакція була випущена в грудні 1993 року Національним Інститутом Стандартів і Технологій США (NIST).

Функціональний блок

Графічна мова IDEF0 дивно проста і гармонійна. В основі методології лежать чотири основних поняття, перше з яких - поняття функціонального блока (Activity Box). Функціональний блок графічно зображується у вигляді прямокутника (рис. 4), і, за вимогами стандарту, його назва повинна містити дієслівну форму ("виробляти послуги", а не "виробництво послуг").

Кожна з чотирьох сторін функціонального блока має своє значення: верхня сторона - "Керування" (Control), ліва сторона - "Вхід" (Input), права - "Вихід" (Output), нижня сторона - "Механізм" (Mechanism). Кожному функціональному блоку в рамках системи привласнюється унікальний ідентифікаційний номер.

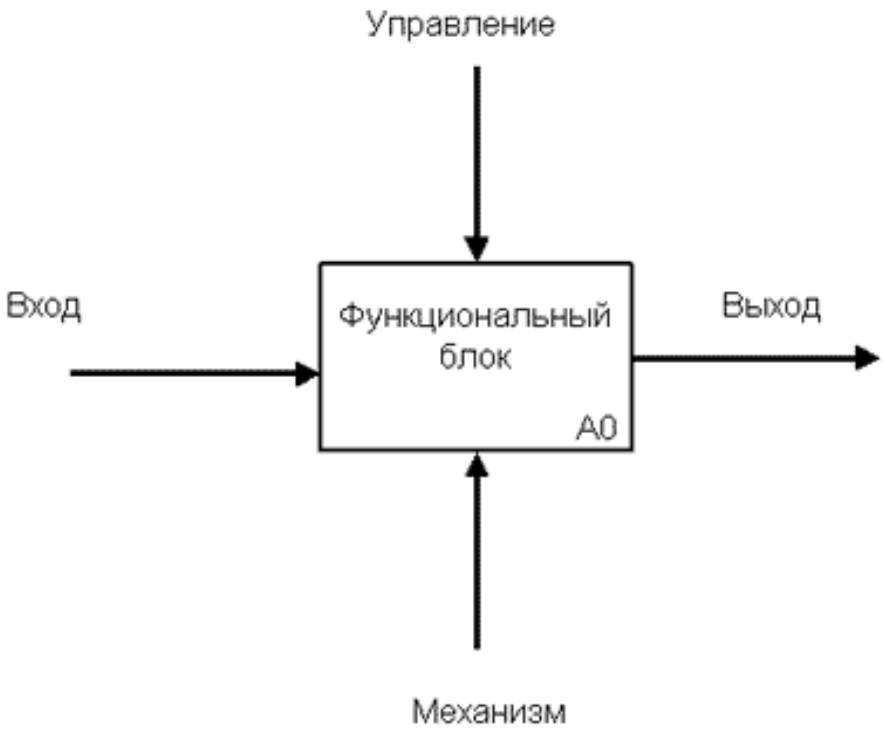


Рис. 4. Функціональний блок

Другим "китом" методології IDEF0 є поняття інтерфейсної дуги (Arrow), яку також нерідко називають потоком або стрілкою. Інтерфейсна дуга зображується у вигляді односпрямованої стрілки і має своє унікальне найменування (Arrow Label), що містить, на вимогу стандарту, оборот з іменником.

За допомогою інтерфейсних дуг відображаються різні об'єкти, в тій чи іншій мірі визначають процеси, що відбуваються в системі. Такими об'єктами можуть бути елементи реального світу (деталі, вагони, співробітники і т. д.), або потоки даних й інформації (документи, дані, інструкції і т. д.). Залежно від того, куди підходить інтерфейсна дуга, її називають "вхідною", "вихідною" або "керуючою". "Джерелом" (початком) кожної дуги може бути тільки вихідна сторона функціонального блока, а "приймачем" (кінцем) – будь-яка з трьох інших сторін.

Функціональний блок повинен мати, принаймні, одну керуючу і одну вихідну інтерфейсні дуги. Дійсно, кожен процес відбувається за певними правилами (які відображаються керуючою дугою) і видає деякий результат (що виходить дуга), інакше його розгляд не має сенсу. При побудові IDEF0-діаграм важливо чітко відокремлювати вхідні інтерфейсні дуги від керуючих, що часто буває непросто.

На рис. 5 зображений функціональний блок "Обробити заготовку". У реальному процесі робочого видають заготовку і технологічні вказівки по її обробці (або правила техніки безпеки при роботі з верстатом). Може здатися, що і заготовка, і документ з технологічними вказівками є вхідними об'єктами, але це не так. Насправді, заготівка обробляється за правилами, які відображені в технологічних вказівках, які зображуються керуючою інтерфейсною дугою.

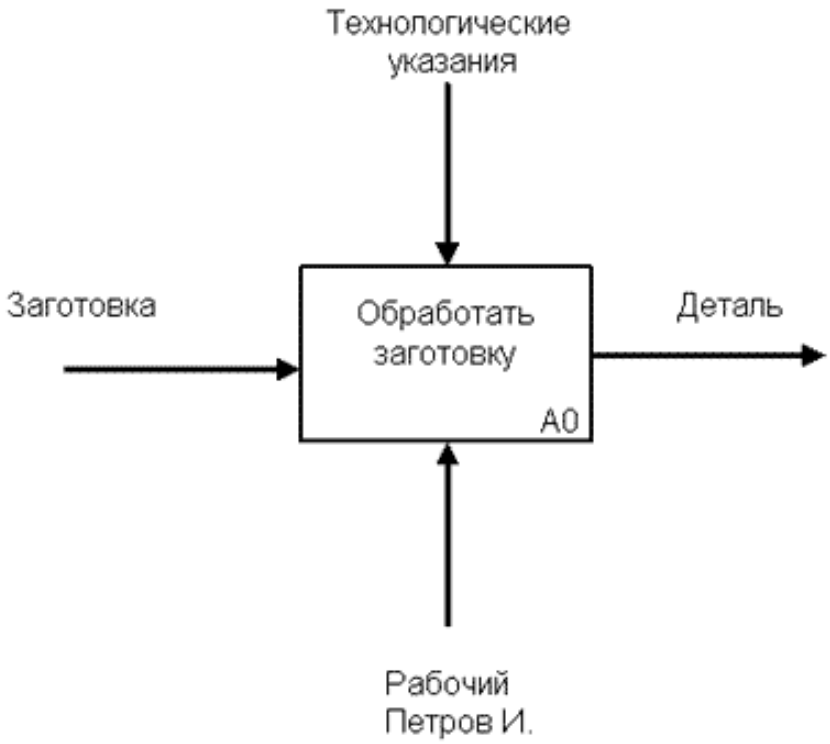


Рис. 5. Приклад опису процесу оброблення заготовки

Якщо технологічні вказівки обробляються і змінюються головним технологом (рис. 6), вони зображуються вхідною інтерфейсної дугою. В цьому випадку керуючим об'єктом є, наприклад, нові промислові стандарти, на основі яких виробляються зміни.

Рис. 6. Приклад керуючого об’єкта

Інтерфейсна стрілка «вхід» (Input). Інтерфейсні стрілки «вхід» характеризують собою сировину, матеріали або інформацію, які перетворюються функціональним блоком для створення виходу (продукту дії). Інтерфейсна стрілка «вхід» розташована в лівій частині прямокутника дії і спрямована на прямокутник. Інтерфейсна стрілка «вхід» необов'язкова.

Інтерфейсна стрілка «керування» (Control). Інтерфейсна стрілка «керування» керує перетворенням входу у вихід. Кожен функціональний блок повинен мати принаймні одну керуючу интерфейсную стрілку. Інтерфейсна стрілка «керування» зображується вгорі прямокутника дії і спрямована на нього. «Керування» здійснюється у формі регламентів, стандартів, процедур або технічної документації.

Інтерфейсна стрілка «ресурс» (Mechanism). Інтерфейсна стрілка «Ресурси» – позначає ті ресурси, які потрібні для перетворення входу у вихід. Ресурсами можуть бути, наприклад, люди, машини і обладнання. Інтерфейсна стрілка «ресурс» не є обов'язковою.

Інтерфейсна стрілка «вихід» (Output). Вихід – це матеріали або інформація, вироблена функціональним блоком з входу. Кожна дія має мати, принаймні одну интерфейсную стрілку «вихід».

Інтерфейсні стрілки посилання (Call Arrow).

Інтерфейсні стрілки посилання використовуються для вказівки на інші моделі або діаграми всередині моделі, які можуть допомогти тим, хто бажає краще зрозуміти існуючу модель. Інтерфейсна стрілка посилання може посилатися на іншу діаграму всередині самої моделі і може також посилатися до специфічної дочірньої дії іншої моделі. Це спосіб, в якому функціональне дублювання може бути зручніше задокументовано в моделі.

Третім основним поняттям стандарту IDEF0 є декомпозиція (Decomposition). Принцип декомпозиції застосовується при розбитті складного процесу на складові його функції. При цьому рівень деталізації процесу визначається безпосередньо розробником моделі.

Декомпозиція дозволяє представляти модель системи у вигляді ієрархічної структури окремих діаграм, що робить її менш перевантаженою і легко засвоюваною.

Спочатку система моделюється як єдине ціле – один функціональний блок з інтерфейсними дугами, що тягнуться за межі даної області. Така діаграма називається контекстною і позначається ідентифікатором "А-0". У пояснювальному тексті до контекстної діаграми повинна бути вказана мета (Purpose) побудови діаграми у вигляді короткого опису і зафіксована точка зору.

Визначення та формалізація мети розроблення IDEF0-моделі є вкрай важливим моментом. Мета визначає області в досліджуваній системі, на яких необхідно фокусуватися в першу чергу. Наприклад, якщо ми моделюємо діяльність підприємства з метою побудови в подальшому інформаційної системи, така модель буде істотно відрізнятися від тієї, яку ми розробляли б для того ж самого підприємства, але з метою оптимізації логістичних ланцюжків.

Точка зору позначає основний напрямок розвитку моделі та рівень необхідної деталізації. Чітке визначення точки зору дозволяє розвантажити модель, відмовившись від деталізації і дослідження окремих, необов'язкових в цьому випадку, елементів. Наприклад, функціональні моделі одного і того ж підприємства з точок зору головного технолога і фінансового директора будуть істотно відрізнятися за спрямованістю їх деталізації. Фінансового директора не цікавлять аспекти оброблення сировини на виробничих верстатах, а головному технологу ні до чого промальовані схеми фінансових потоків. Правильний вибір точки зору істотно скорочує тимчасові витрати на побудову кінцевої моделі.

У процесі декомпозиції функціональний блок, який в контекстній діаграмі відображає систему як єдине ціле, піддається деталізації на іншій діаграмі. Функціональні блоки діаграми другого рівня (дочірньої - Child diagram) відображають головні підфункції функціонального блока контекстної діаграми і називаються дочірніми блоками (Child Box). У свою чергу, функціональний блок-предок називається батьківським блоком

(Parent Box), а діаграма, до якої він належить - батьківською діаграмою (Parent Diagram).

Кожна з підфункцій дочірньої діаграми може бути далі деталізована шляхом аналогічної декомпозиції відповідного їй функціонального блока. При цьому всі інтерфейсні дуги, що входять у функціональний блок або виходять з нього, фіксуються на дочірній діаграмі. Таким чином досягається структурна цілісність IDEF0-моделі.

Наочно принцип декомпозиції наведено на рис. 7.

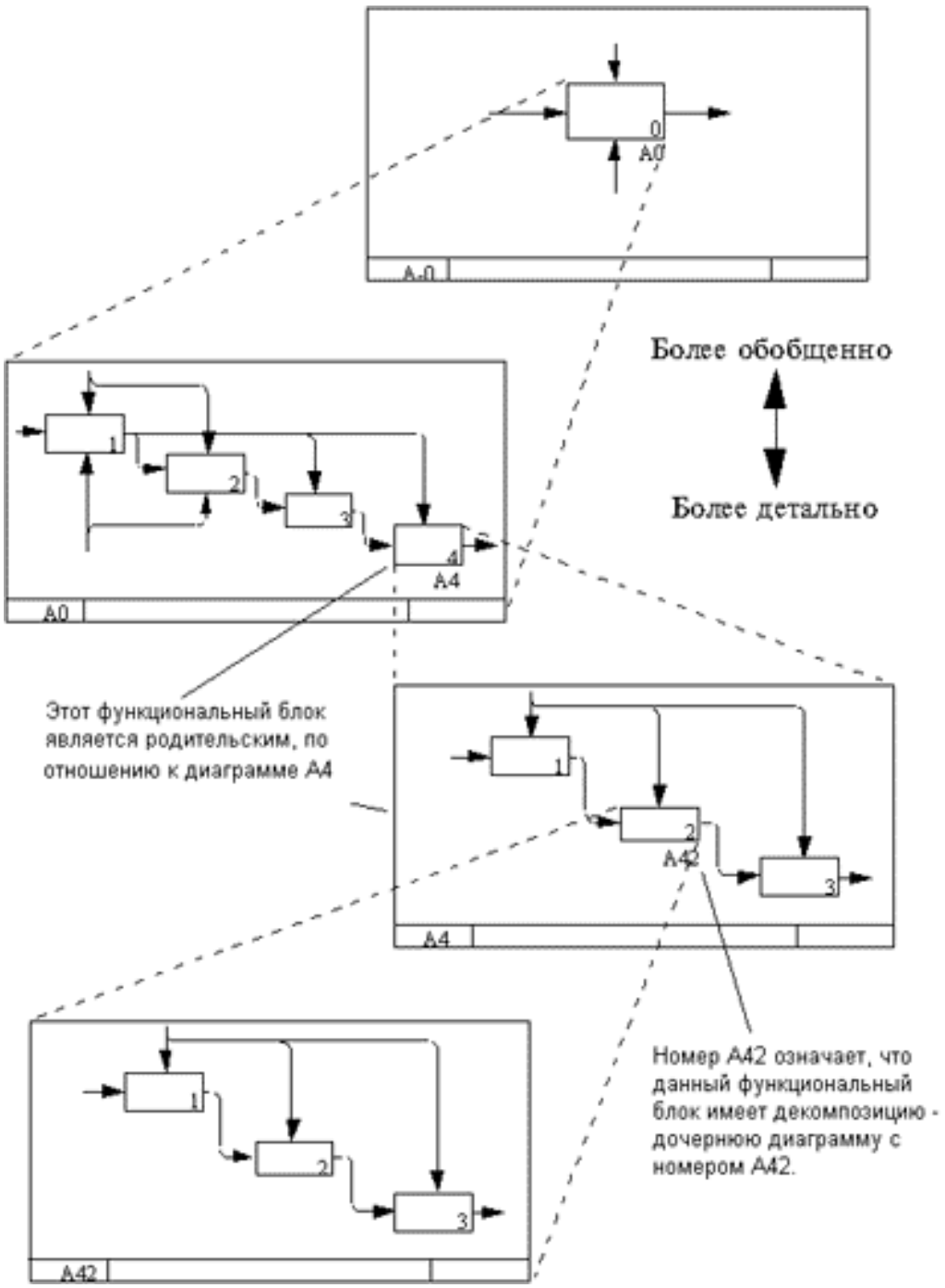


Рис. 7. Декомпозиція функціональних блоків

Слід звернути увагу на взаємозв'язок нумерації функціональних блоків і діаграм: кожен блок має свій унікальний порядковий номер на діаграмі (цифра в правому нижньому кутку прямокутника), а позначення під правим кутом вказує на номер дочірньої для цього блока діаграми. Відсутність такого позначення свідчить про те, що декомпозиції для цього блока не існує.

Часто окремі інтерфейсні дуги не варто розглядати в дочірніх діаграмах нижче або вище певного рівня. Наприклад, інтерфейсну дугу, яка зображує "деталь" на вході у функціональний блок "Обробити на токарному верстаті", немає сенсу відображати на діаграмах більш високих рівнів - це буде тільки перевантажувати їх і робити складними для сприйняття. Також буває необхідно позбутися від окремих "концептуальних" інтерфейсних дуг і не деталізувати їх глибше деякого рівня.

Для вирішення подібних завдань в стандарті IDEF0 передбачено поняття тунелювання. Символ "тунелю" (Arrow Tunnel) – дві круглі дужки навколо початку інтерфейсної дуги – позначає, що дуга була успадкована від функціонального батьківського блока і з'явилася тільки на цій діаграмі. "Тунель" навколо кінця (стрілки) інтерфейсної дуги в безпосередній близькості від блока-приймача означає, що в дочірньої по відношенню до цього блока діаграмі ця дуга відображатися та розглядатися не буде. Як правило, окремі об'єкти і відповідні їм інтерфейсні дуги "прибираються" на проміжних рівнях ієрархії. У цьому випадку вони спочатку "занурюються в тунель", а потім "повертаються з тунелю".

Обмеження складності IDEF0-діаграм

Як правило, IDEF0-моделі містять складну і концентровану інформацію. Щоб зменшити їх перевантаженість і зробити легким для читання, відповідний стандарт рекомендує розміщувати:

- від трьох до шести функціональних блоків на діаграмі. Верхня межа (шість) змушує розробника використовувати ієрархії при описі складних предметів, а нижня межа (три) гарантує, що на відповідній діаграмі досить деталей, щоб виправдати її створення;
- чотири інтерфейсні дуги, відповідні до одного функціонального блока (або виходять з нього).

Суворо дотримуватися цих обмежень необов'язково, але, як показує досвід, вони дуже корисні в реальній роботі.

Приклад IDEF0 діаграм для процесу «Виконання лабораторної роботи» відображено на рис. 8 – 10.

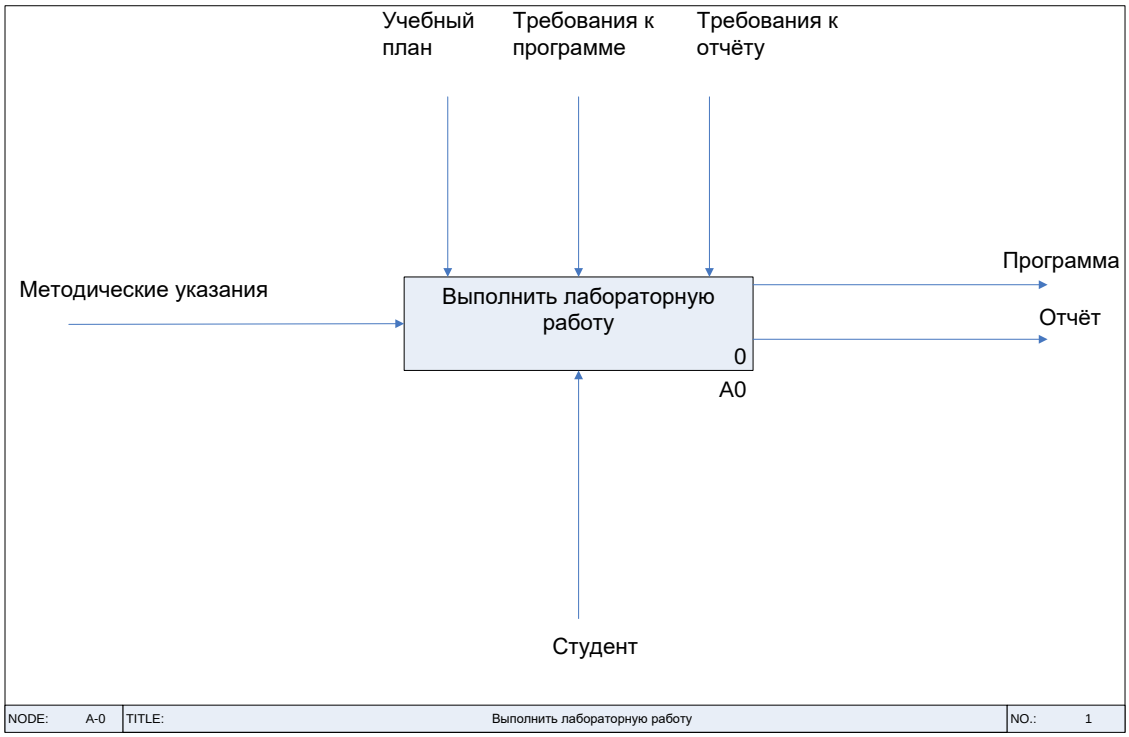


Рис. 8. Приклад IDEF0 діаграми для процесу «Виконання лабораторної роботи»

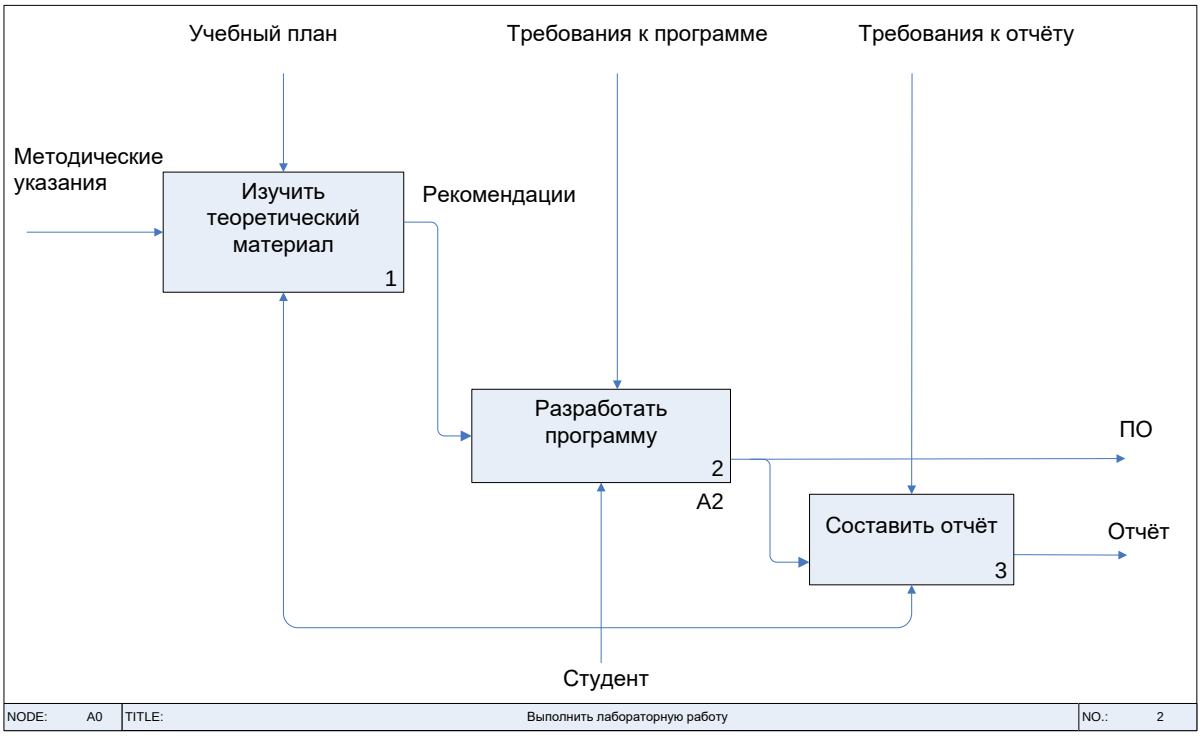


Рис. 9. Декомпозиція IDEF0 діаграми для процесу «Виконання лабораторної роботи»

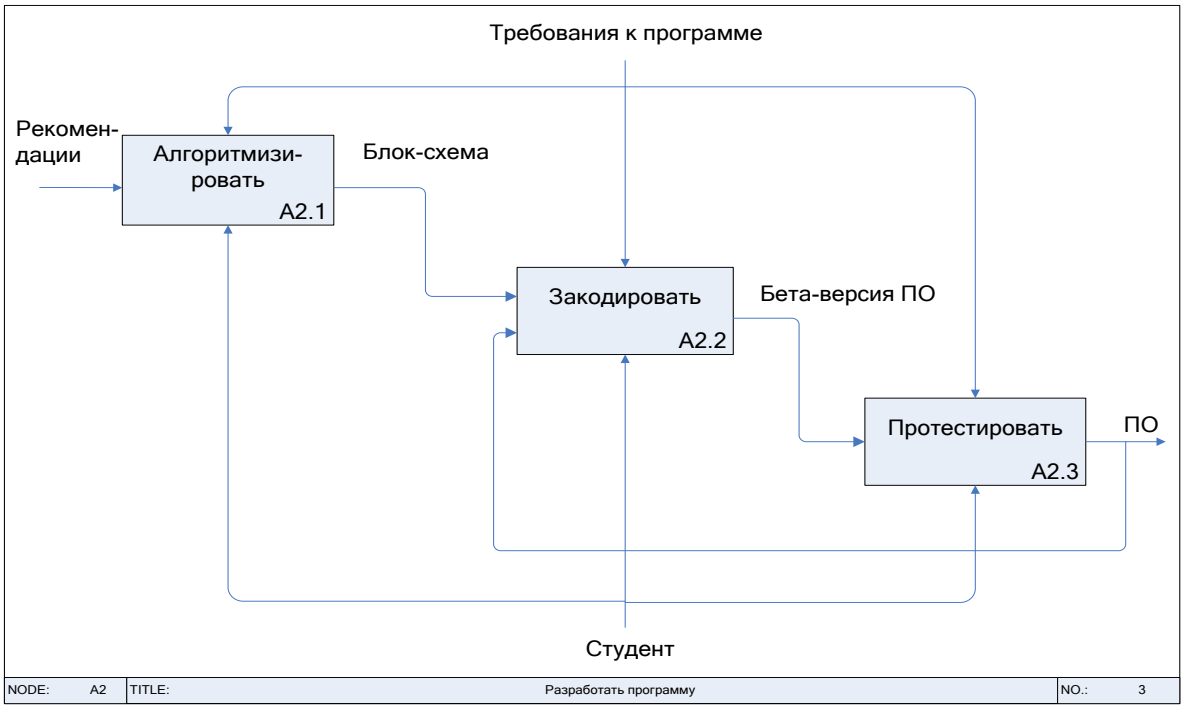


Рис. 10. Декомпозиція другого рівня IDEF0 діаграми для процесу «Виконання лабораторної роботи»

Таблиця 2

Варіанти завдань

№ варіанта	Процес, що вимагає опису
1	Збут товару
2	Закупівля товару
3	Оцінювання знань студента
4	Інвентаризація
5	Реєстрація нового клієнта банку
6	Розроблення програмного забезпечення
7	Організація відеопрокату
8	Ремонт побутової техніки
9	Видача кредиту
10	Влаштування на роботу
11	Реєстрація нового пацієнта
12	Визначення діагнозу пацієнта
13	Звільнення співробітника
14	Подання документів до ВНЗ
15	Написання реферату «Вступ до спеціальності»
16	Складання іспиту з вищої математики
17	Розроблення реклами
18	Оформлення туристичного туру
19	Приготування олів'є
20	Обслуговування в перукарні

Лабораторна робота № 7
СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ТЕСТУВАННЯ ПЗ. МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАЛАГОДЖЕННЯ

Мета роботи: ознайомитися з методом «чорного ящика» для тестування програм. Скласти план тестування програми методом «чорного ящика».

Завдання

Провести тестування методом «чорного ящика» програми forTesting.exe, яка знаходиться в даному каталозі. Для цього необхідно:

1. Проаналізувати внутрішню структуру програми і виділити правильні і неправильні класи еквівалентності вхідних даних.

Функція: $$X = 1000 * \frac{\sqrt{b - var * 7}}{var * 17 - a}$$

Реалізація функції на C #:

```
String func (short a, short b, int var)
{
        double chisl, znam;
        chisl = b - var * 7;

        if (Chisl <0)
         return "Мінус в корені";

        znam = var * 17 - a;
        if (Znam == 0)
         return "Розподіл на 0";

        return ((int) (1000 * (Math.Pow (chisl, 0.5) / (var * 17 - a)))). ToString ();
}
```

2. Сформувати набір тестових даних відповідно до класів еквівалентності для отриманої (після підстановки номера варіанта) функції.
3. На основі класів еквівалентності провести тестування:
   1) ввести дані свого варіанта для всіх типів тестів з таблиці тестового набору даних у форму додатка;
   2) зафіксувати результати тестування в таблиці.
4. Скласти звіт.

Зміст звіту

1. Вхідні дані у вигляді таблиці.

2. Вихідні дані у вигляді таблиці.
3. Класи еквівалентності коректних даних.
4. Класи еквівалентності некоректних даних.
5. Граничні значення класів еквівалентності:

№ теста	*відповідає змінним*	*Тип класу (коректний чи ні)*	*Граничні значення*	
			мінімум	*максимум*

6. Тестовий набір даних у вигляді таблиці:

№ теста	*Відповідає класу еквіва-лентності*	*Тестовий набір даних*		*Результати тестування*	
		A	*B*	*Очікуваний*	*Фактичний*
1					
2					

7. Висновки.

Приклад виконання роботи для 20-го варіанта.

Підставимо номер варіанта у вихідну функцію:

$$X = 1000\frac{\sqrt{b - var * 7}}{var * 17 - a} = \left| var = 20 \right| = 1000\frac{\sqrt{b - 140}}{340 - a}$$

1. Вхідні дані:

Ім'я змінної	*Тип даних*	*Діапазон значень*
a	short	Від -32,768 до 32,767
b		
var	byte	Від 0 до 255

2. Вихідні дані:

Ім'я змінної	*Тип даних*	*Діапазон значень*
x	double	± 5.0 × 10-324 to ± 1.7 × 10308

Зробимо розбиття на класи еквівалентності.
Розглянемо функцію:

$$X = 1000\frac{\sqrt{b - 140}}{340 - a}.$$

Можна виділити такі властивості:

1) підкорінний вираз не може бути негативним;
2) знаменник дробу не може дорівнювати нулю;
3) значення a, b і X не можуть виходити за діапазон значень свого типу.

Виходячи з перерахованих властивостей функції, можна виділити значення змінних, при яких функція буде приймати коректні значення (класи еквівалентності коректних даних) і не буде визначена (класи еквівалентності некоректних даних).

3. Класи еквівалентності коректних даних:

$$\begin{cases} 340 - a \neq 0, \\ b - 140 \geq 0; \end{cases} \qquad \begin{cases} a \neq 340, \\ b \geq 140. \end{cases}$$

В залежності від типу змінних a і b short отримаємо такі діапазони даних:

$$\begin{cases} a \in [-32\,768; 340) \cup (340; 32\,767], \\ b \in [140; 32\,767]. \end{cases}$$

4. Класи еквівалентності некоректних даних:

$$\begin{cases} a \neq 340, \\ b \notin (-\infty; 140) \cup (32\,767; +\infty) \end{cases}.$$

5. Граничні значення класів еквівалентності:

№ теста	*Відповідає змінним*	*Тип класу (коректний або* не коректний)	*Граничні значення*	
			хв.	*макс.*
1	a	коректний	-32768	339
2	A	коректний	341	32767
3	A	не коректний	340	
4	B	коректний	141	32767
5	B	не коректний	-∞	140
6	B	не коректний	140	+∞

6. Тестовий набір даних буде наступний (тести проводяться на границях класів еквівалентності):

№ теста	*Відповідає класу еквівалентності.*	*Тестовий набір даних*		*Результати тестування*	
		A	*B*	*Очікуваний*	*Фактичний*
1	1	-32769	$b \in [140;32767]$. b = 141	Переповнення A	"Помилка A".
2	1	-32768	$b \in [140;32767]$. b = 141	0	"0".
3	1	-32767	$b \in [140;32767]$. b = 141	0	"0".
4	1	339	$b \in [140;32767]$. b = 141	1000	"1000".
5	3	341	$b \in [140;32767]$. b = 141	-1000	"-1000".
6	2	32766	$b \in [140;32767]$. b = 141	0	"0".
7	2	32767	$b \in [140;32767]$. b = 141	0	"0".
8	2	32768	$b \in [140;32767]$. b = 141	Переповнення A	"Помилка A".
9	2	340	$b \in [140;32767]$. b = 141	0	"Ділення на 0".
10	5	339	139	1000	"1000".
11	5	339	140	0	"0".
12	4	339	141	1000	"1000".
13	4	339	32766	180626	"180626".
14	4	339	32767	180629	"180629".
15	6	339	32768	Переповнення B	"Помилка B".
16	5	339	-32769	Переповнення B	"Помилка B".
17	5	339	-32768	Мінус у корені	"Мінус у корені".
18	5	339	-32767	Мінус у корені	"Мінус у корені".

Теоретичні відомості

Тестування методом «чорного ящика»

У термінології тестування (програмного і деякого апаратного забезпечення), фрази «тестування білого ящика» і «тестування чорного ящика» ставляться до того, чи має розробник тестів доступ до вихідного

коду ПЗ, що тестується, або ж тестування виконується через інтерфейс або прикладний програмний інтерфейс, наданий тестованим модулем.

При тестуванні «білим ящиком» (англ. White-box testing, також говорять – прозорим ящиком) розробник тесту має доступ до вихідного коду і може писати код, який пов'язаний з бібліотеками тестованого ПЗ. Це типово для юніт-тестування (англ. Unit testing), при якому тестуються лише окремі частини системи. Воно забезпечує те, що компоненти конструкції – працездатні і стійкі до певної міри.

При тестуванні методом «чорного ящика» (англ. Black-box testing), тестувальник має доступ до ПЗ тільки через ті ж інтерфейси, що і замовник або користувач, або через зовнішні інтерфейси, що дозволяють іншому комп'ютеру або іншому процесу підключитися до системи для тестування. Наприклад, модуль, що тестується, може віртуально натискати клавіші або кнопки миші в тестованій програмі за допомогою механізму взаємодії процесів, з упевненістю в тому, що ці події викликають той же відгук, що й реальні натискання клавіш і кнопок миші.

Тестування «білого ящика» ми розглядаємо як частину процесу програмування. Програмісти виконують цю роботу постійно, вони тестують кожен модуль після його написання, а потім ще раз після інтеграції його в систему.

Помилки на границях

Побудувати тести для границь області допустимих значень вхідних даних і тести з недопустимими значеннями, відповідними незначному виходу за межі цієї області (наприклад, для області [-1.0; 1.0] будуємо тести -1.0; 1.0; -1.001; 1.001);

Побудувати тести для мінімального і максимального значень вхідних умов, що визначають дискретну безліч допустимих значень вхідних даних, і тести для значень, великих або менших цих величин (наприклад, якщо вхідний файл може містити від 1 до 225 записів, то вибираються тести для порожнього файла, що містить 1, 255 і 256 записів);

Тести на границях

Використовувати правило 1 для кожної вихідної умови (наприклад, програма обчислює щомісячну витрату приватної особи або невеликого підприємства, мінімум якого 0.00 $, а максимум 1165.50 $; тоді необхідно побудувати тести, що викликають негативну витрату, витрати, що дорівнюють 0.00 $ і 1165.50 $, і витрату більшу 1165.50 $).

Програма шукає і відображає на екрані дисплея найбільш підходящі, в залежності від вхідної умови, реферати статей, але не більше чотирьох; тоді необхідно побудувати тести, що приводять до відображення 0, 1, 4 рефератів і спроб помилкового відображення 5 рефератів).

Якщо вхідні і вихідні дані програми є впорядковані множини (послідовний файл, лінійний список, таблиця), то при тестуванні зосередити увагу на першому і останньому елементі множини.

Існує методологія, яка відноситься до методу ящика, вона називається еквівалентним розбиттям. Відповідно до неї:

1. Виділяють класи еквівалентності.
2. Будують тести.

Розрізняють два типи класів еквівалентності:

- правильні (це правильні вхідні дані);
- неправильні (помилкові вхідні дані).

Необхідно зосередити увагу на неправильних і несподіваних умовах.

- якщо вхідна умова описує область значень, то визначається один правильний клас і два неправильних;
- якщо вхідна умова описує множину вхідних значень, кожну з яких програма трактує особливо, то визначається один правильний клас еквівалентності для кожного значення і один неправильний клас;
- якщо вхідна умова описує ситуацію "повинна бути", то визначається один правильний і один неправильний класи;
- якщо є підстави вважати, що різні елементи класу еквівалентності трактуються програмою неоднаково, то даний клас розбивається на менші класи.

Побудова тестів включає:

1) призначення кожному класу еквівалентності унікального №;
2) проектування нових тестів, кожен з яких покриває як можна більшу кількість невідкритих правильних класів;
3) запис тестів, кожен з яких покриває один і тільки один з непокритих неправильних класів;
4) дані для тестування;
5) деякі тестові дані використовують екстремальні значення. Наприклад, якщо ціла величина повинна знаходитися в діапазоні від a до b, то слід перевірити: a-1, a, a + 1, b-1, b, b + 1;
6) використовують спеціальні значення. До них відносяться: константи, 0, 1, порожній рядок, порожній файл, рядок з одного символу і т.д.;
7) для циклів вибрати значення змінної циклу, при яких цикл виконується нуль або один раз і максимальне число раз.

Лабораторна робота № 8
ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ З ДОПОМОГОЮ ДІАГРАМ ГАНТА

Мета роботи: ознайомитися з функціональною методикою проектування діаграм Ганта в середовищі MS Visio.

Завдання

1. Створити новий проект в середовищі Microsoft Visio, викликавши пункт меню Project Schedule ➔*Gantt Chart*(Також рекомендується встановити альбомну орієнтацію сторінки).
2. Побудувати діаграму Ганта для каскадної моделі життєвого циклу програмного забезпечення (відповідно до варіанта завдання табл. 10, вказати трудомісткість робіт і кількість співробітників за ролями).
3. Число і місяць початку проекту вказати від дати свого дня народження.
4. Скласти звіт.

Зміст звіту

1. Постановка задачі.
2. Коротке теоретичне введення (життєвий цикл ПЗ, діаграми Ганта).
3. Трудомісткості етапів відповідно до варіанта завдання.
4. Побудована діаграма Ганта з урахуванням кількості виконавців і трудомісткості етапів.
5. Короткий опис кожної з діаграм.
6. Висновки.

Теоретичні відомості

Каскадна модель

Каскадна модель життєвого циклу (англ. Waterfall model) була запропонована в 1970 році Уінстоном Ройсом. Вона передбачає послідовне виконання всіх етапів проекту в строго фіксованому порядку. Перехід на наступний етап означає повне завершення робіт на попередньому етапі. Вимоги, визначені на стадії формування вимог, строго документуються у вигляді технічного завдання і фіксуються на весь час розроблення проекту. Кожна стадія завершується випуском повного комплекту документації, достатньої для того, щоб розробка могла бути продовжена іншою командою розробників.

Етапи проекту відповідно до каскадної моделі (рис. 11).

Рис. 11. Каскадна модель

Модель передбачає такі властивості взаємодії етапів:

– модель складається з послідовно розташованих етапів;
– кожен етап повністю закінчується до того, як почнеться наступний;
– етапи не перекриваються в часі: наступний етап не починається до тих пір, поки не завершиться попередній;
– повернення до попередніх етапів не передбачене або всіляко обмежене;
– виправлення помилок відбувається лише на стадії тестування;
– результат з'являється тільки в кінці розробки.

Критерієм появи результату є відсутність помилок та точна відповідність продукту початкової специфікації.

Короткий опис фаз каскадної моделі. Наведена нижче характеристика являє собою короткий опис кожної фази каскадної моделі (включаючи фази інтеграції).

Дослідження концепції – відбувається дослідження вимог на системному рівні з метою визначення можливості реалізації концепції.

Процес системного розподілу – може бути пропущений для систем з розробки виключно ПЗ. Для систем, в яких необхідна розробка як апаратного, так і програмного забезпечення, необхідні функції застосовуються до ПЗ і обладнання відповідно до загальної архітектури системи.

Процес визначення вимог – визначаються програмні вимоги для інформаційної предметної області системи, призначення, лінії поведінки, продуктивність і інтерфейси. (В разі необхідності в процес також включено функціональний розподіл системних вимог до апаратного і програмного забезпечення.).

Процес розроблення проекту – розробляється і формується логічно послідовна технічна характеристика програмної системи, включаючи

структури даних, архітектуру ПЗ, інтерфейсні уявлення та процесуальну (алгоритмічну) деталізацію.

Процес реалізації – в результаті його виконання ескізний опис ПЗ перетворюється в повноцінний програмний продукт. При цьому створюється вихідний код, база даних та документація, які лежать в основі фізичного перетворення проекту. Якщо програмний продукт являє собою придбаний пакет прикладних програм, основними діями щодо його реалізації будуть установка і тестування пакета програм. Якщо програмний продукт розробляється на замовлення, основними діями є програмування й код-тестування.

Процес установки – включає установку ПЗ, його перевірку й офіційне приймання замовником для операційного середовища.

Процес експлуатації та підтримки – запуск користувачем системи і поточне забезпечення, включаючи надання технічної допомоги, обговорення питань, що виникли з користувачем, реєстрацію запитів користувача на модернізацію і внесення змін, а також коригування або усунення помилок.

Процес супроводження – пов'язаний з дозволом програмних помилок, несправностей, збоїв, модернізацією та внесенням змін, що генеруються процесом підтримки. Складається з ітерацій розробки і передбачає зворотний зв'язок з надання інформації про аномалії.

Процес виведення з експлуатації – вивід існуючої системи з її активного використання або шляхом припинення її роботи, або завдяки її заміні новою системою або модернізованою версією існуючої системи.

Інтегральні завдання – включають початок роботи над проектом, моніторинг проекту та його керування, керування якістю, верифікацію і атестацію, керування конфігурацією, розроблення документації й професійну підготовку протягом усього життєвого циклу.

Створення діаграми Ганта

За допомогою діаграми Ганта можна скласти розклад задач проекту, а потім відстежити його хід.

У меню Файл послідовно виберіть команди Створити, Розклад, а потім - команду Діаграма Ганта.

На вкладці Дата введіть кількість завдань для початку роботи, одиниці часу, які потрібно відобразити, і діапазон дат для проекту.

Параметри форматування можна змінити в будь-який момент. У меню Діаграма Ганта виберіть команду Параметри, а потім перейдіть на вкладку Формат.

Замініть імена завдань за замовчуванням іменами завдань, відповідними проекту, а також замініть дати початку і закінчення завдань і тривалість.

У діаграмі Ганта в стовпці Назва завдання виділіть клітинку, яка містить завдання, яку необхідно перейменувати, а потім введіть нове ім'я.

У діаграмі Ганта виділіть клітинку, яка містить дату, яку необхідно змінити, а потім введіть нову дату.

Дату для підсумкового завдання змінити не можна. Дати підсумкових завдань змінюються тільки при зміні дати одного або декількох завдань, розташованих рівнем нижче підсумкового завдання.

У діаграмі Ганта виділіть клітинку, яка містить тривалість, яку потрібно змінити, а потім введіть нове значення тривалості. Використовуйте такі скорочення: м - хвилини, ч - години, д - дні і н - тижні.

Між числом і скороченням не повинно бути пробілу. Наприклад, для вказівки тривалості в 5 днів введіть 5д.

Тривалість можна також змінити, виділивши область завдань і перетягнувши маркер виділення з правого боку області завдань на нову дату закінчення на часовій шкалі.

Додайте додаткові завдання в діаграму Ганта. Виділіть рамку проекту, клацнувши суцільну лінію навколо діаграми Ганта.

Перетягніть вниз маркер виділення, розташований по центру нижньої частини рамки. Будуть створені нові рядки завдань, що заповнюють простір.

Виділіть клітинку Назва завдання одного з нових завдань, а потім введіть назву завдання.

Положення завдань в діаграмі Ганта можна змінити, перетягнувши рядки завдань всередині рамки діаграми.

Додайте віхи в діаграму Ганта. Із набору елементів Фігури діаграми Ганта перетягніть на сторінку документа фігуру Віха і помістіть її між завданнями, які передують або за якими слідує віха.

При додаванні фігури Віха в діаграму Ганта автоматично додається рядок зі значенням тривалості, яке дорівнює 0 (нулю).

Введіть ім'я та дату для віхи.

Завдання у вісі можна змінити, задавши значення її тривалості рівним 0. Подібно цьому можна змінити віху у завданні, задавши позитивне значення тривалості.

Створіть залежності між завданнями в діаграмі Ганта. Спочатку виділіть область завдань або віху, з яких потрібно встановити зв'язок, а потім натисніть клавішу SHIFT і виділіть залежне завдання або віху.

Клацніть правою кнопкою миші одну з фігур, а потім в контекстному меню виберіть команду Зв'язати завдання.

Повна інформаційна довідка. Спочатку слід створити основну рамку діаграми і вибрати дати для тимчасової шкали. Можна також вибрати способи форматування панелей завдань, віх і інших елементів діаграми.

Згодом можна змінити дати, додати або видалити завдання і віхи, створити залежності між завданнями. Можна також застосувати колірну схему і додати заголовок і умовні позначення.

У додатку Visio в меню Файл послідовно виберіть команди Створити, Розклад, а потім - команду Діаграма Ганта.

На вкладці Дата виберіть потрібні параметри.

Основні ділення – це найбільші одиниці часу (наприклад, роки або місяці), які потрібно використовувати в діаграмі, а Допоміжні ділення - це найменші одиниці (наприклад, дні або години).

На вкладці Формат виберіть фігури і підписи, які потрібно застосувати на панелях завдань, віхах, підсумкових панелях, а потім натисніть кнопку ОК.

Якщо вибір форматування скрутний, прийміть значення за замовчуванням. Форматування можна змінити пізніше.

Після створення діаграми Ганта з'явиться загальна рамка діаграми.

Вона схожа на порожній лист, на якому можна відобразити відомості розкладу.

У стовпці Назва завдання виділіть осередок, а потім введіть конкретне ім'я завдання, замінивши ним загальний текст. По ходу проекту можна додавати додаткові завдання.

Спочатку дати в стовпці Початок і Закінчення відображають задану дату початку проекту. Для змінення дати виділіть осередок, а потім введіть нову дату.

Дані стовпця Тривалість автоматично оновлюються при введенні нових дат початку і закінчення. Для зазначення тривалості завдання можна також ввести одну з дат і тривалість.

В області Тимчасова шкала (область з підписом 2000, під якою розташовані місяці) Основні ділення знаходяться у верхній частині, а Допоміжні ділення - в нижній. На початку і наприкінці тимчасової шкали наведені задані дати початку і закінчення. При додаванні тривалості або дат початку і закінчення завдань під тимчасовою шкалою з'явиться панель задач, і ця область буде розширена.

Для запису додаткових даних про кожне завдання можна додати ще декілька стовпців. Наприклад, для відображення відповідальних за кожну задачу можна додати стовпець Ресурси.

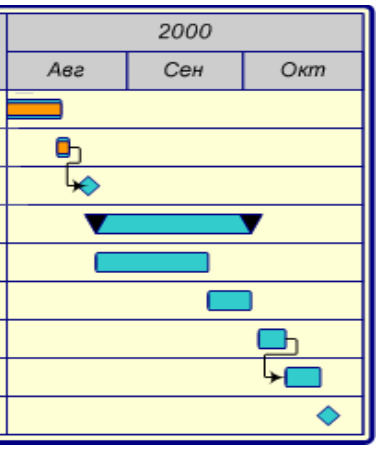
Додавання даних в діаграму Ганта

У рамку можна внести дані, що відображають докладні відомості календарного плану проекту. Можна додати і уточнити наступні елементи розкладу:

Завдання
Віхи
Підсумкові завдання
Залежності (Зв'язані задачі)
Стовпці даних
Часова шкала

Завдання:

Код	Название задачи	Начало	Окончание	Длительность	% Завершено
1	Поиск новых офисов	01.08.2000	14.08.2000	10д	100%
2	переговоры об аренде	14.08.2000	16.08.2000	3д	100%
3	архитектурный план	22.08.2000	22.08.2000	0д	0%
4	**начало отделки помещения**	**24.08.000**	**02.10.2000**	**28д**	**0%**
5	структурная	24.08.2000	21.09.2000	21д	0%
6	отделка интерьера	22.09.2000	02.10.2000	7д	0%
7	перевозка мебели	05.10.2000	11.10.2000	5д	0%
8	установка ИТ-оборуд.	12.10.2000	20.10.2000	7д	0%
9	переезд	23.10.2000	23.10.2000	0д	0%



Кожне завдання в діаграмі Ганта займає рядок. При введенні імен завдань в осередку стовпця Назва завдання тривалості завдань будуть подані у вигляді панелей завдань, розташованих під тимчасовою шкалою. Приклади роботи з завданнями наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Налаштування завдань

Мета	**Дія**
Змінення імені завдання	У стовпці Назва завдання виділіть клітинку, яка містить завдання, а потім введіть нове ім'я
Завдання і змінення тривалості завдання	У діаграмі Ганта виділіть клітинку, яка містить дату або тривалість, яку потрібно змінити, а потім введіть нові відомості. Введіть значення тривалості: **1ч** для однієї години **1д** для одного дня **1н** для одного тижня **1м** для одного місяця
Додавання нових завдань в нижню частину діаграми Ганта	Виділіть рамку діаграми Ганта, клацнувши суцільну лінію навколо діаграми. Для створення нових рядків завдань перетягніть зелений маркер виділення в центр нижньої частини рамки.
Додавання нового завдання між двома існуючими завданнями	Клацніть правою кнопкою миші клітинку в рядку, над якою потрібно вставити новий рядок завдання, а потім в контекстному меню виберіть команду Створити завдання.
Додавання індикаторів виконання в завдання	1. Клацніть правою кнопкою миші затінену частину вгорі стовпця, зліва від якого потрібно вставити стовпець з відображенням процентного значення завершення, а потім в контекстному меню виберіть команду Вставити стовпець. 2. У списку Тип стовпця виберіть варіант% завершення, а потім натисніть кнопку ОК. 3. Виконавши частину завдання, введіть відсоток її завершення в новий стовпець. На панелі задач з'явиться індикатор завершення.
Видалення завдання	Клацніть правою кнопкою миші клітинку, що являє задачу, яку потрібно видалити, а потім в контекстному меню виберіть команду Видалити завдання.
Змінення зовнішнього вигляду панелі завдань	Клацніть правою кнопкою миші панель завдань, а потім в контекстному меню виберіть команду Параметри завдання. У списку виберіть потрібні параметри, а потім натисніть кнопку ОК.

Віхи. Оскільки в розкладі віха являє собою значущу подію, значення її тривалості слід поставити таким, що дорівнює нулю. Приклад віхи на рис. 12.

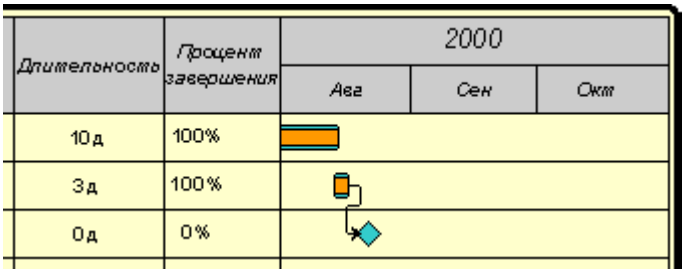


Рис. 12. Приклад віхи

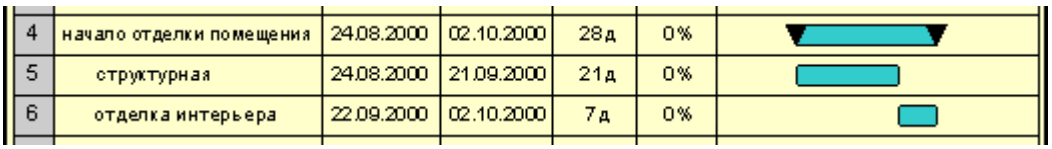
Дії, які можна проводити з віхами, наведено в табл. 4.

Таблиця 4

Дії з віхами

Мета	Дія
Додавання нової віхи	1. З набору елементів Фігури діаграми Ганта перетягніть в діаграму Ганта фігуру Віха і помістіть її між осередками, що містять імена попередніх і наступних завдань. 2. Клацніть правою кнопкою миші осередок шпальти Початок о рядку, що являє віху, а потім в контекстному меню виберіть команду Змінити дату. 3. Введіть необхідну дату, а потім натисніть кнопку ОК. Дата в стовпці Закінчення зміниться відповідно до дати в стовпці Початок, а значення в стовпці Тривалість буде рівним нулю.
Перетворення існуючого завдання у віху	Введіть значення тривалості, яке дорівнює нулю (0), в стовпець Тривалість в рядок. Це буде задача, яку Ви бажаєте перевести у віху.
Змінення зовнішнього вигляду позначки віхи	Клацніть правою кнопкою миші позначку віхи, а потім в контекстному меню виберіть команду Параметри завдання. Виберіть потрібні параметри, а потім натисніть кнопку ОК.
Видалення віхи	Клацніть правою кнопкою миші клітинку, що є віхою, яку потрібно видалити, а потім в контекстному меню виберіть команду Видалити завдання

Підсумкове завдання можна застосувати при об'єднанні кількох підлеглих завдань в одне об'єднане завдання (рис. 13).



4	начало отделки помещения	24.08.2000	02.10.2000	28 д	0%
5	структурная	24.08.2000	21.09.2000	21 д	0%
6	отделка интерьера	22.09.2000	02.10.2000	7 д	0%

Рис. 13. Підсумкове завдання

Дії, що можна проводити з підсумковими завданнями, наведені в табл. 5.

Таблиця 5

Підсумкові завдання

Мета	**Дія**
Створення підсумкового завдання з підлеглими завданнями	До діаграми Ганта додайте підсумкове завдання і підлеглі завдання або віхи. Для вибору підпорядкованого завдання клацніть клітинку, яка містить ім'я завдання. Для виділення декількох завдань клацайте їх, утримуючи клавішу SHIFT. Клацніть правою кнопкою миші одне з виділених завдань, в контекстному меню виберіть На рівень нижче
Часового проміжку для підсумкового завдання	У рядку першого підпорядкованого завдання виділіть осередок шпальти Початок, а потім введіть дату початку завдання. Для цього ж завдання виділіть осередок шпальти Закінчення, а потім введіть дату закінчення завдання. Повторіть кроки 1 і 2 для кожного підпорядкованого завдання. Тривалість підсумкового завдання буде виведена автоматично після додавання даних про тривалість для всіх підлеглих завдань
Зниження рівня завдання	Клацніть правою кнопкою миші ім'я завдання, рівень якого необхідно знизити, а потім в контекстному меню виберіть команду На рівень нижче
Підвищення рівня завдання	Клацніть правою кнопкою миші ім'я завдання, рівень якого необхідно підняти, а потім в контекстному меню виберіть команду На рівень вище.
Змінення зовнішнього вигляду панелі підсумкового завдання	Клацніть правою кнопкою миші панель завдань підсумкової завдання, яку необхідно змінити, а потім в контекстному меню виберіть команду Параметри завдання. У групі Сумарні відрізки виберіть знаки для початку і кінця панелей, а потім натисніть кнопку ОК

Залежності (Зв'язані задачі). При створенні залежності однієї задачі від іншої дві панелі завдань будуть з'єднані стрілками. При зміненні дати або тривалості завдання, від якої залежить інше завдання, дати залежного завдання також зміняться (рис. 14).

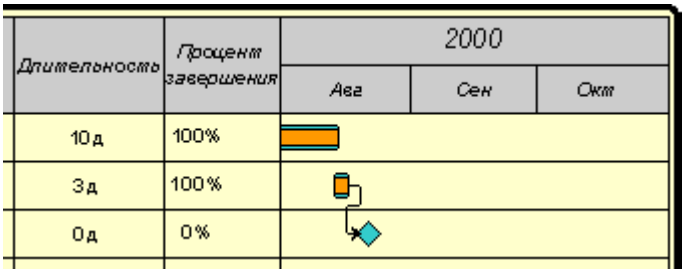


Рис. 14. Залежності

Дії, що можна виконувати з залежностями, наведено в табл. 6.

Таблиця 6

Залежності

Мета	Дія
Установка залежностей між завданнями	1. Виділіть завдання і віхи, між якими потрібно встановити залежності, клацаючи осередки, які містять імена завдань. Для виділення декількох завдань клацайте їх, утримуючи клавішу SHIFT. 2. Клацніть правою кнопкою миші одне з виділених завдань, а потім в контекстному меню виберіть команду Зв'язати завдання.
Розрив залежностей між завданнями	1. Виділіть завдання з залежностями, які потрібно розірвати, клацаючи осередки, які містять імена завдань. Для виділення декількох завдань клацайте їх, утримуючи клавішу SHIFT. 2. Клацніть правою кнопкою миші одне з виділених завдань, а потім в контекстному меню виберіть команду Розірвати зв'язку завдань.
Змінення стилю стрілок залежностей	У відкритій діаграмі Ганта клацніть правою кнопкою миші сторінку документа, а потім в контекстному меню виберіть команду S-образні сполучні лінії.

Стовпці даних. Календарний план проекту створюється на основі даних, пов'язаних із завданнями. Сукупність тривалостей і дат початку завдань визначає дату закінчення проекту. У діаграмі Ганта дані зберігаються в стовпцях.

Якщо в діаграмі Ганта необхідно записати і відобразити додаткові дані завдань, слід додати нові стовпці. Наприклад, можна додати стовпець для приміток до завдань, в якому описуються складні або унікальні завдання, або стовпець для ресурсів – у список осіб, відповідальних за виконання

кожного завдання, або стовпець з відсотком завершення – для відстеження виконання кожного завдання (рис. 15).

Код	Название задачи	Начало	Окончание	Длительность	% Завершено
1	Поиск новых офисов	01.08.2000	14.08.2000	10д	100%
2	переговоры об аренде	14.08.2000	16.08.2000	3д	100%
3	архитектурный план	22.08.2000	22.08.2000	0д	0%
4	**начало отделки помещения**	**24.08.000**	**02.10.2000**	**28д**	**0%**
5	структурная	24.08.2000	21.09.2000	21д	0%
6	отделка интерьера	22.09.2000	02.10.2000	7д	0%
7	перевозка мебели	05.10.2000	11.10.2000	5д	0%
8	установка ИТ-оборуд.	12.10.2000	20.10.2000	7д	0%
9	переезд	23.10.2000	23.10.2000	0д	0%

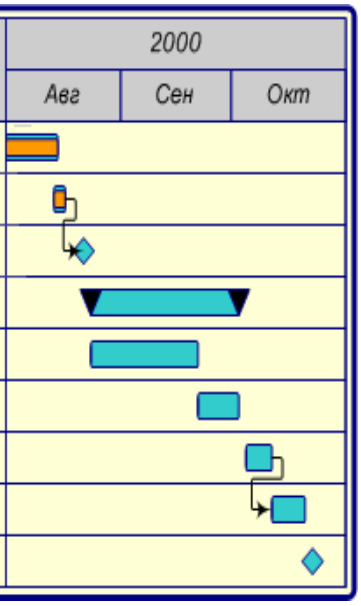


Рис. 15. Відображення даних

За замовчуванням новостворена діаграма Ганта містить стовпці «Назва завдання», «Початок», «Закінчення» та «Тривалість». Можна змінити розташування існуючих стовпців, додати нові або видалити зайві. Дії, що можна проводити з стовпцями, наведено в табл. 7.

Часова шкала. Графік – це шкала з головними і додатковими одиницями часу, що простягається від дати початку проекту до дати його закінчення. Для тимчасової шкали можна визначити одиниці часу, дати початку і закінчення проекту, а також неробочі дні (рис. 16).

Код	Название задачи	Начало	Окончание	Длительность	% Завершено
1	Поиск новых офисов	01.08.2000	14.08.2000	10д	100%
2	переговоры об аренде	14.08.2000	16.08.2000	3д	100%
3	архитектурный план	22.08.2000	22.08.2000	0д	0%
4	**начало отделки помещения**	**24.08.000**	**02.10.2000**	**28д**	**0%**
5	структурная	24.08.2000	21.09.2000	21д	0%
6	отделка интерьера	22.09.2000	02.10.2000	7д	0%
7	перевозка мебели	05.10.2000	11.10.2000	5д	0%
8	установка ИТ-оборуд.	12.10.2000	20.10.2000	7д	0%
9	переезд	23.10.2000	23.10.2000	0д	0%

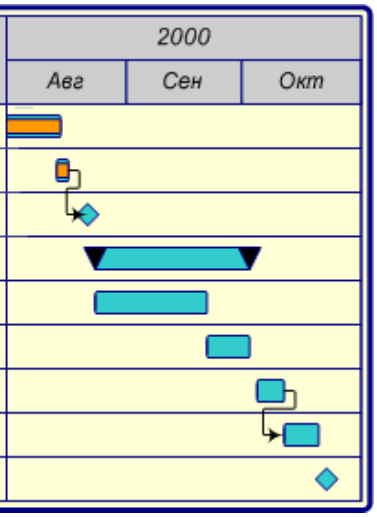


Рис. 16. Часова шкала

Можна прокрутити до конкретної дати або завдання тимчасової шкали, змінити ширину області з часовою шкалою та відобразити додаткові дати (табл. 8).

Таблиця 7

Стовпці даних

Мета	Дія
Перейменування існуючого стовпця	Виділіть заголовок стовпця, який потрібно перейменувати, а потім введіть нове ім'я.
Додавання нового стандартного стовпця даних	1. Клацніть правою кнопкою миші заголовок стовпця, зліва від якого потрібно вставити новий стовпець, а потім в контекстному меню виберіть команду Вставити стовпець. 2. У списку Тип стовпця виберіть ім'я стовпця, що відповідає типу даних, які потрібно додати, а потім натисніть кнопку ОК.
Додавання нового користувача стовпчика даних	1. Клацніть правою кнопкою миші заголовок стовпця, зліва від якого потрібно вставити новий стовпець, а потім в контекстному меню виберіть команду Вставити стовпець. 2. У списку Тип стовпця виберіть один з певних користувачем стовпців, відповідний майбутньому формату даних (наприклад, Певне користувачем десяткове число, Певний користувачем текст або Певний користувачем час), а потім натисніть кнопку ОК. 3. Введіть нове ім'я стовпця. При додаванні декількох текстових стовпців кожен раз слід вибирати інший параметр тексту, певного користувачем. Наприклад, для першого стовпця виберіть Певний користувачем текст 1, для другого - Певний користувачем текст і т. д.
Видалення (приховування) стовпця даних	Клацніть правою кнопкою миші заголовок стовпця, який потрібно видалити (приховати), а потім в контекстному меню виберіть команду Приховати стовпець. При видаленні (або приховуванні) стовпчика з діаграми його дані будуть збережені у файлі. Для відображення стовпця правою кнопкою миші його заголовок, а потім в контекстному меню виберіть команду Вставити стовпець. У списку виберіть стовпець, який потрібно відобразити, а потім натисніть кнопку ОК.
Переміщення стовпця даних	1. Виділіть заголовок стовпця, який потрібно перемістити. 2. Перетягніть стовпець на нове місце. 3. Виконайте одну з таких дій: ▪ Для переміщення стовпця вліво від іншої шпальти помістіть центр переміщуваного стовпця зліва від центру іншої шпальти. ▪ Для переміщення стовпця вправо від іншої шпальти помістіть центр переміщуваного стовпця праворуч від центру іншої шпальти. ▪ Для переміщення стовпця в праву сторону області з часовою шкалою помістіть центр переміщуваного стовпця праворуч від центру області з часовою шкалою. Якщо область тимчасової шкали занадто довга, для переміщення стовпця, розташованого за серединою області, можна зменшити масштаб. Для цього в меню Вид виберіть команду Масштаб, а потім виберіть потрібний масштаб

Таблиця 8

Часова шкала

Мета	Дія
Змінення дати початку і (або) дати закінчення	У діаграмі Ганта клацніть правою кнопкою миші в будь-якому місці на шкалі часу, а потім в контекстному меню виберіть команду Параметри дат. У групі Діапазон тимчасової шкали виберіть нову дату початку або закінчення або нове значення часу, а потім натисніть кнопку ОК.
Змінення одиниць часу	1. У діаграмі Ганта клацніть правою кнопкою миші в будь-якому місці на шкалі часу, а потім в контекстному меню виберіть команду Параметри дат. 2. У групі Одиниці, виберіть необхідні Основні ділення і допоміжні поділи, а потім натисніть кнопку ОК.
Встановлення неробочих днів	1. У діаграмі Ганта клацніть правою кнопкою миші в будь-якому місці на шкалі часу, а потім в контекстному меню виберіть команду Налаштувати робочий час. 2. У групі Робочі дні та Робочий час виберіть потрібні параметри, а потім натисніть кнопку ОК.
Прокручування до конкретного завдання або віхи	1. Виберіть завдання або віху, до якої потрібно здійснювати прокручування, виділивши клітинку з іменем завдання. 2. На панелі інструментів Діаграма Ганта натисніть кнопку Прокрутити до задачі. Якщо панель інструментів Діаграма Ганта, хоч я знаю, в меню Вид виберіть команду Панелі інструментів, а потім - команду Діаграма Ганта.
Прокручування до конкретної дати	У діаграмі Ганта клацніть правою кнопкою миші в будь-якому місці на шкалі часу, а потім в контекстному меню виберіть одну з наступних команд: **Прокрутити до дати закінчення** – буде здійснене прокручування до кінця тимчасової шкали. **Прокрутити на одиницю вліво** – буде здійснене прокручування на одне додаткове розподілення вліво. **Прокрутити на одиницю вправо** – буде здійснене прокручування на одне додаткове розподілення вправо. **Прокрутити до дати початку** – буде здійснене прокручування до початку тимчасової шкали.
Змінення ширини області з часовою шкалою	1. Клацніть один раз сіру область у верхній частині шкали часу, а потім клацніть ще раз для виділення стовпчика на шкалі часу. 2. Перетягніть зелений маркер виділення, що знаходиться з правого боку стовпчика, в будь-якому напрямку до досягнення потрібної ширини.
Відображення додаткових одиниць часу	1. Для виділення рамки клацніть суцільну лінію навколо рамки діаграми Ганта. 2. Перетягніть вправо зелений маркер виділення, розташований на рамці праворуч в центрі. При розширенні тимчасової шкали для відображення більшої кількості одиниць часу відбувається зміна дати закінчення проекту

При створенні розкладу для великого проекту розмір діаграми Ганта може вийти за рамки однієї стандартної друкованої сторінки. У наведеній

нижче таблиці описано деякі можливі проблеми, що виникають при друку, і дії, які слід виконати перед друком для досягнення очікуваних результатів (табл. 9).

Таблиця 9

Налаштування друку

Проблема	Рішення	Дія
Друкується лише частина діаграми Ганта.	Переконайтеся, що діаграма розташована на сторінці документа цілком.	1. У меню Файл виберіть команду Параметри сторінки. 2. На вкладці Розмір сторінки виберіть пункт Змінювати розміри по вмісту, а потім натисніть кнопку ОК.
Орієнтації друкованої сторінки та сторінки документа відрізняються один від одного.	Змініть орієнтацію паперу для друку.	1. У меню Файл виберіть команду Параметри сторінки. 2. На вкладці Налаштування друку виберіть орієнтацію паперу, а потім натисніть кнопку ОК.
Кількість друкованих сторінок невідомо.	Перед початком друку документа скористайтеся попереднім переглядом.	У меню Файл виберіть команду Попередній перегляд.
Місця розриву сторінок невідомі.	Для перегляду кількості сторінок, займаних діаграмою, включіть розрив сторінок.	В меню Вид виберіть команду Розриви сторінок. Місця розривів сторінок будуть позначені сірими лініями.
Розриви сторінок розташовані в незручних місцях.	Для керування накладенням сторінок змініть параметри полів. Чим більше поля, тим більше накладення між сторінками.	1. У меню Файл виберіть команду Параметри сторінки. 2. На вкладці Налаштування друку натисніть кнопку Налаштування. 3. Введіть потрібні параметри полів, а потім двічі натисніть кнопку ОК.

Таблиця 10

Варіанти завдань

№	Кількість виконавців	Трудомісткість етапів (в людино-днях)					
		формування вимог	Проектування	Реалізація	Тестування	Впровадження	Експлуатація та супровід
1	5	7	25	20	4	2	12
2	6	8	26	31	3	3	13
3	7	9	27	33	5	3	10
4	8	10	28	35	5	3	11
5	9	11	29	34	5	3	7
6	10	12	30	35	6	3	8
7	9	11	29	34	5	3	10
8	8	10	33	38	6	4	6
9	7	9	17	26	4	2	5
10	6	8	20	30	5	3	11
11	5	7	28	25	4	2	6
12	4	6	25	20	3	2	5
13	5	7	30	15	2	1	7
14	6	8	25	35	5	3	5
15	7	9	18	27	3	2	5
16	8	10	16	24	2	2	4
17	9	11	23	22	4	2	9
18	10	12	25	29	4	3	5
19	9	11	14	17	3	1	6
20	8	10	20	25	4	3	8

Бібліографічний список

1. Крег, Л. Застосування UML і шаблонів проектування / Ларман Крег. – М.: Вільямс, 2013. – 736 с. – (3).
2. Соммервіл, І. Інженерія програмного забезпечення / Іан Соммервіл. – М.: Вільямс, 2002. – 624 с. – (6).
3. Об'єктно-орієнтований аналіз та проектування з прикладами додатків / [Г. Буч, Р. Максимчук, М. Енгл та ін.]. – М.: Вільямс, 2008. – 720 с. – (3).
4. Тестування продуктивності Web-додатків Microsoft .NET – М.: Видавничо-торговий дім «Російська Редакція», 2003. – 352 с. – (Microsoft Corporation).
5. Винниченко, І. В. Автоматизація процесів тестування / І. В. Винниченко. – СПб: Пітер, 2005. – 203 с.
6. Шлеєр, С. Об'єктно-орієнтований аналіз: моделювання світу в станах / С. Шлеєр, С. Меллор. – Київ: Діалектика, 1993. – 240 с.
7. Брукс, Ф. Міфічний людино-місяць або як створюються програмні системи / Ф. Брукс. – СПб: Символ-Плюс, 2001. – 304 с.
8. Дастін Е. Автоматизоване тестування програмного забезпечення / Е. Дастін, Д. Решка, Д. Пол. – М.: Лорі, 2003. – 568 с.
9. Котляров, В. П. Основы тестирования программного обеспечения / В. П. Котляров, Т. В. Колікова. – М.: Біном, 2014. – 285 с.
10. Стотлемайер Д. Тестування Web-додатків / Діан Стотлемайер. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003. – 240 с.
11. Блек Р. Ключові процеси тестування. Планування, підготовка, проведення, вдосконалення / Рекс Блек. – М.: Лорі, 2006. – 544 с.

Навчальне видання

Туркін Ігор Борисович
Вдовітченко Олександр Валерійович

ОСНОВИ ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Редактор Є. О. Александрова

Зв. план, 2020
Підписано до видання 20.07.2020
Ум. друк. арк. 3. Обл.-вид. арк. 3,38. Електронний ресурс

Видавець і виготовлювач
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17
izdat@khai.edu
Видавничий центр «ХАІ»
61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17
izdat@khai.edu

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів
видавничої продукції сер. ДК № 391 від 30.03.2001